BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ I NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm

Trường Đại học Công nghệ Thông tin

Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com

fb.com/bhtcnpm

fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com

creative.owl.se

english.with.bht

TRAINING

TỔ CHỨC – CTMT II

Thời gian: 19:00 thứ 2 ngày 18/11/2024

Địa điểm: Microsoft Teams: w2dsy1q

Trainers: Nguyễn Khả An – KTPM2024.1

Lê Đăng Quang – KTPM2024.2

Đặng Võ Tuấn Tài – KTPM2024.3

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

NỘI DUNG

I. Tổng quan về máy tính

II. Biểu diễn thông tin trong máy tính

III. Đại số Boolean

IV. Mạch số

V. Mạch số trong máy tính

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

1. Lịch sử máy tính

– Máy tính là một **máy điện tử số**, có thể lập trình để thực hiện một chuỗi các phép toán

– Máy tính hiện đại có thể thực hiện 1 tập các phép toán -> chương trình

– Máy tính đã trải qua 5 thế hệ

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

1. Lịch sử máy tính

0

Máy cơ học

Máy sai phân no2

- 1849
- Kết quả tính toán dựa trên bảng tra

1

Đèn chân không

EDVAC

- 1949
- 2500 đèn chân không
- Phép toán + - * /

ENIAC

2

Bóng bán dẫn

IBM 7094

- 1962
- Chu kì: 2 µs
- 32K (16 bit)

3

Mạch tích hợp

IBM System 360 / 22

- 1971
- Chu kì: 0.75 µs

4

VLSI

IBM Summit
Apple Macbook Air M2 2022

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

2. Phân loại máy tính

MÁY TÍNH CÁ NHÂN

- Kích thước: nhỏ gọn
- Khả năng xử lí: đa dạng mục đích

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

2. Phân loại máy tính

MÁY CHỦ

- Kích thước: lớn
- Khả năng xử lí: tốc độ siêu nhanh và hiệu năng cực lớn
- Khả năng lưu trữ: cực lớn

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

◆ Máy chủ

➢ Low-end severs

- Dành cho **doanh nghiệp nhỏ, dịch vụ web**
- Khả năng lưu trữ và xử lí thường không cao

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

◆ Máy chủ

➢ Supercomputers

- Dành cho **tính toán kĩ thuật phức tạp**
- Hiệu năng cao nhất
- Bộ nhớ, bộ xử lí: **GB – TB**
- Lưu trữ: **TB - PB**

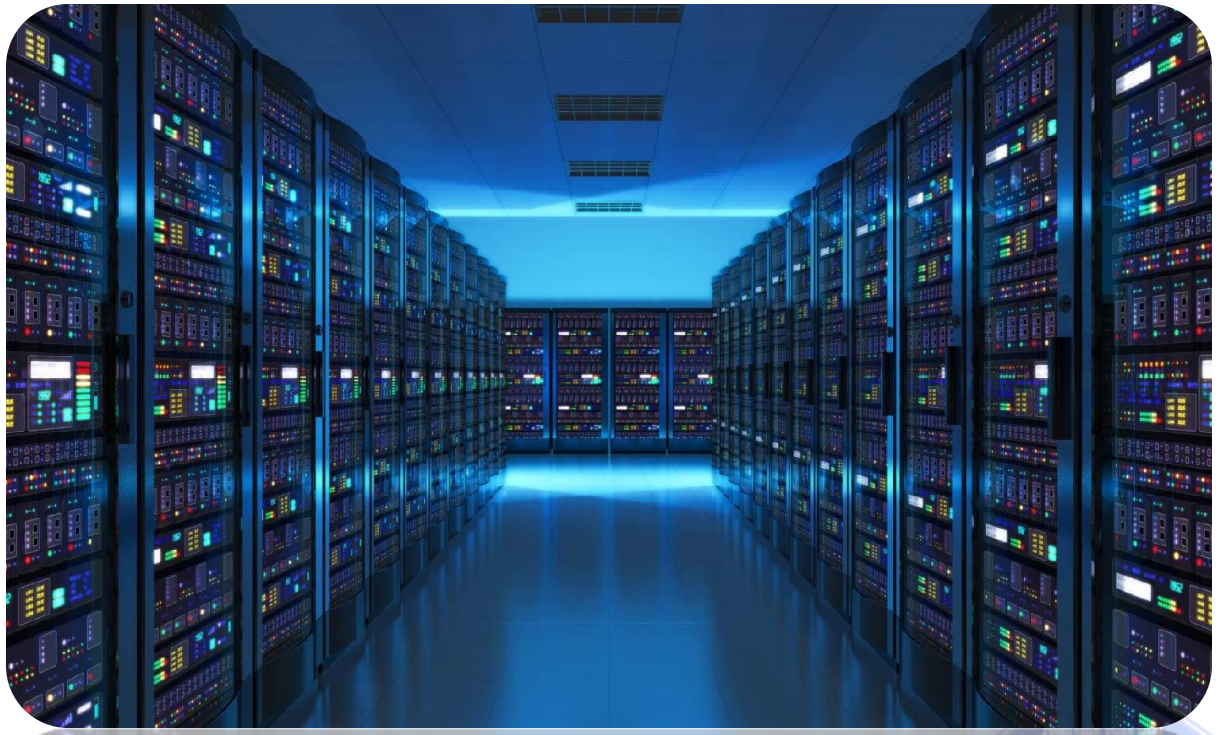
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

◆ Máy chủ

➢ Datacenter

- Dành cho doanh nghiệp lớn, chính phủ
- Bộ nhớ, bộ xử lí: **TB**
- Lưu trữ: **PB**



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

2. Phân loại máy tính

MÁY TÍNH NHÚNG

- Sử dụng trong các thiết bị
- Kích thước: nhỏ gọn
- Tốc độ: **không cần cao**
- Khả năng: được tối ưu cho 1 số chức năng cụ thể

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BẢNG SO SÁNH

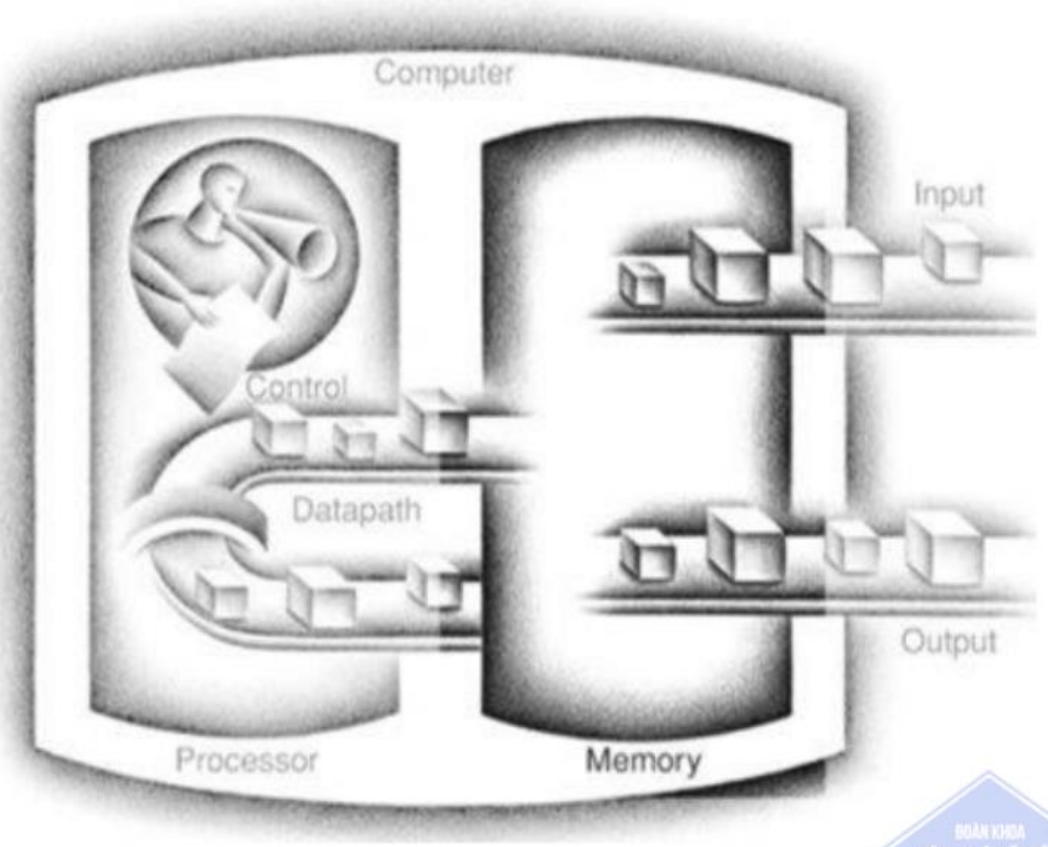
Tiêu chí	Máy tính cá nhân	Máy chủ	Máy tính nhúng
Kích thước	Nhỏ gọn	Lớn	Nhỏ
Khả năng xử lí	Đa dạng thể loại, mục đích	Siêu nhanh, hiệu năng lớn	Tối ưu cho 1 thiết bị cụ thể
Khả năng lưu trữ		Lớn	
Ứng dụng	Mục đích cá nhân	Doanh nghiệp, tổ chức…	Trong các thiết bị

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

3. THÀNH PHẦN MÁY TÍNH

- **Bộ xử lí (Processor)**
  - Datapath – tính toán
  - Controller – điều khiển I / O…
- **Bộ nhớ (memory)**
- **Thiết bị nhập xuất (I / O)**



ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

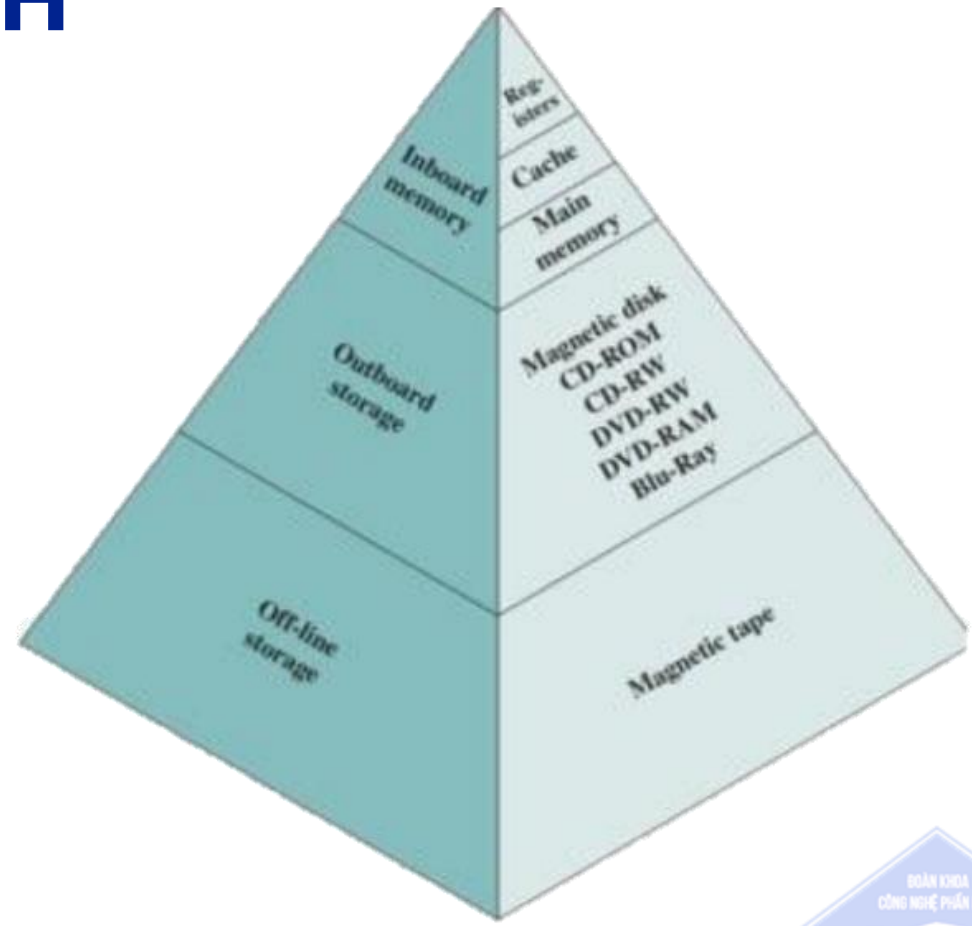
I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

Bộ nhớ (Memory)

– Bộ nhớ đắt ➔ tốc độ nhanh, dung lượng nhỏ

- Bộ nhớ rẻ ➔ tốc độ chậm, dung lượng lớn

- Phân cấp bộ nhớ để có được bộ nhớ **vừa nhanh, vừa lớn**



Càng về sau, dung lượng càng lớn, tốc độ càng chậm

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

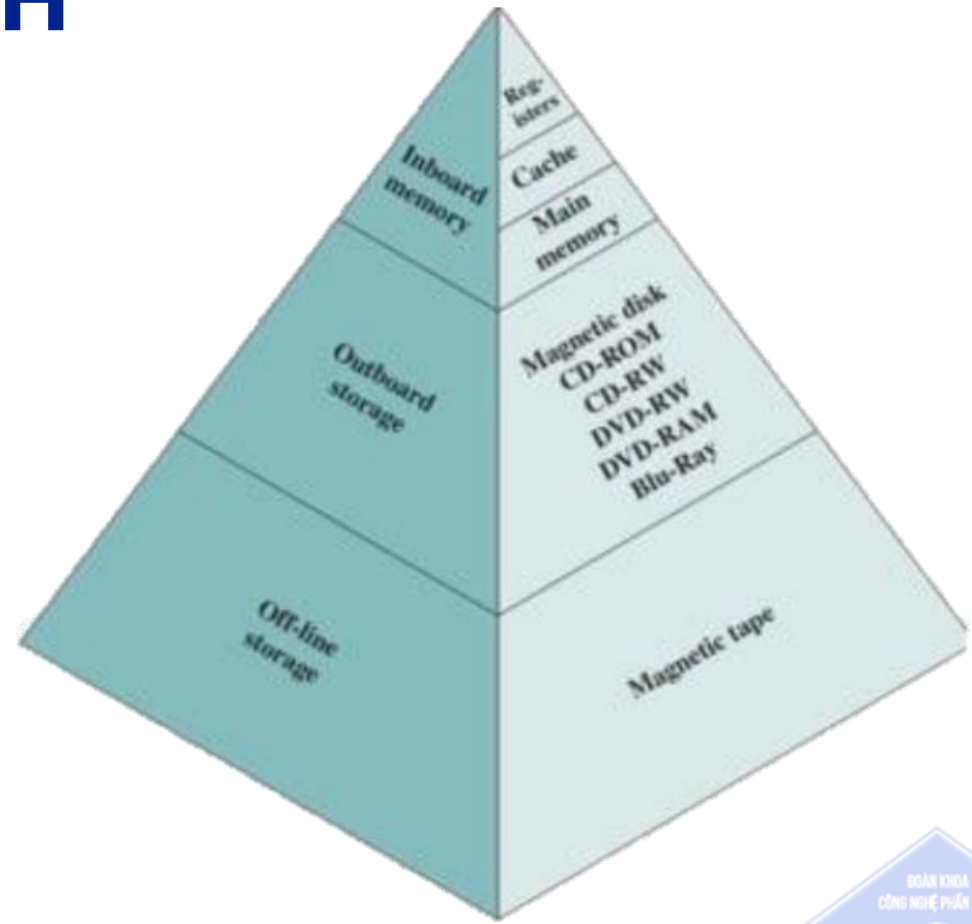
I. TỔNG QUAN VỀ MÁY TÍNH

1. Primary storage / main memory

- **Register**
- **Cache:** *primary* cache & *secondary* cache
- **RAM**

2. Secondary storage / sec memory

- HDD , SSD
- Các thiết bị lưu trữ ngoại vi: USB, DVD, Blu-ray, CD – ROM



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 2

BIỂU DIỄN THÔNG TIN

BOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

- **Dữ liệu:** là 1 tập hợp các sự kiện thô, có thể dưới nhiều như *văn bản, hình ảnh,…*

- **Thông tin:** là dữ liệu đã được xử lí, phân tích, sắp xếp… để có ý nghĩa sử dụng cụ thể

- **Tín hiệu:** là một dạng đại lượng vật lí chứa đựng thông tin hay dữ liệu.

Ví dụ: máy ảnh chuyển đổi dữ liệu (ánh sáng, màu sắc…) thành những tín hiệu hình ảnh màu.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

1. Hệ số biểu diễn

2	8	10	16
◆ Máy tính dùng để xử lí ◆ 2 kí số: 0 , 1 ◆ Đơn vị thông tin: bit	◆ 8 kí số: 0,1,2,3,4,5,6,7	◆ Con người dùng để biểu diễn giá trị ◆ 10 kí số: 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9	◆ Đủ lớn ◆ 16 kí số: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9 A,B,C,D,E,F

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BẢNG CHUYỂN ĐỔI

Decimal	Binary	Octal	Hexa
0	0000	0	0
1	0001	1	1
2	0010	2	2
3	0011	3	3
4	0100	4	4
5	0101	5	5
6	0110	6	6
7	0111	7	7
8	1000	10	8
9	1001	11	9
10	1010	12	A
11	1011	13	B
12	1100	14	C
13	1101	15	D
14	1110	16	E
15	1111	17	F

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

C. CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ

Hệ 2, 8, 16 sang 10

- B1: Đánh vị trí kí số (bắt đầu từ 0) từ phải sang trái
- B2: Giá trị kí số = kí số * trọng số
  - Trọng số: Cơ số hệ ^ (index)
  - Kí số: tra bảng Chuyển đổi slide trước
- B3: Tính **tổng giá trị kí số**

2	1	0
6	B	A
6	11	10

$6BA_{16} = 16^0*10 + 16^1*11 + 16^2*6 = 1722$

3	2	1	0
3	4	2	2
3	4	2	2

$3422_8 = 8^0*2 + 8^1*2 + 8^2*4 + 8^3*3 = 1810$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Chuyển đổi sang hệ 10

a) 157_8

b) 101_8

c) 145_8

d) $1F_{16}$

e) $C4D_{16}$

f) $B78A_{16}$

g) 1101_2

h) 111011_2

Bài 2. Chuyển đổi sang hệ 10

a) 5701_8

b) $ABF3_{16}$

c) $1AC4_{16}$

d) 110000011_2

e) 1010101010_2

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đ/á Bài 1. Chuyển đổi sang hệ 10

a) 111

b) 65

c) 101

d) 31

e) 3149

f) 46986

g) 13

h) 59

Bài 2. Chuyển đổi sang hệ 10

a) 3009

b) 2751

c) 6852

d) 387

e) 682

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

C. CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ

Hệ 2 sang 8, 16

- B1: Nhóm kí tự từ phải -> trái
  - ★ Hệ 8: Bộ 3 bits
  - ★ Hệ 16: Bộ 4 bits
- B2: Tra bảng từng nhóm và chuyển đổi

1	0	0	0	1	1	0	1	1	0	1	1
		8				D				B	

1	0	0	1	1	1	0	0	0
	4			7			0	

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Chuyển sang hệ 8

a) 110110_2

b) 10110101_2

c) 11101011_2

d) 1001001_2

e) 10110011_2

Bài 2. Chuyển sang hệ 16

a) 110110_2

b) 11111111_2

c) 1001001101_2

d) 10110101_2

e) 10101100111_2

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Đáp án 1. Chuyển sang hệ 8

a) 66_8

b) 265_8

c) 353_8

d) 111_8

e) 263_8

Đáp án 2. Chuyển sang hệ 16

a) 36_{16}

b) F_{16}

c) $126D_{16}$

d) $B5_{16}$

e) ACF_{16}

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

C. CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ

Hệ 8, 16 sang hệ 2:

- Tra bảng từng kí tự tương ứng
- Chú ý: Hệ 8 thì ghi bộ 3 bits, hệ 16 thì ghi bộ 4 bits

2	1	0
6	B	A
0110	1011	1010

$6BA_{16}$ = 0110 1011 1010

Hệ 10 sang hệ 2:

- Cách 1: Thực hiện phép chia 2
- Cách 2: Phân tích số n thành tổng các lũy thừa của 2

1	0
5	8

$58_{10} = 2^5 + 2^4 + 2^3 + 2^1 = 00111010$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Chuyển các số thập phân sau sang hệ 2

a) 126

b) 63

c) 110

d) 20

e) 36

f) 236

g) 102

h) 45

Bài 2. Chuyển sang hệ 2

a) 57_8

b) 314_8

c) 6301_8

d) 1456_8

e) $D2A_{16}$

f) $C9B_{16}$

g) $1F3_{16}$

h) $A7_{16}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Chuyển các số thập phân sau sang hệ 2

a) 01111110

b) 00111111

c) 01101110

d) 00010100

e) 00100100

f) 011101100

g) 01100110

h) 00101101

Bài 2. Chuyển sang hệ 2

a) 101 111

b) 001 011 100

c) 110 011 000 001

d) 001 100 101 110

e) 1101 0010 1010

f) 1100 1101 1011

g) 0001 1111 0011

h) 1010 0111

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

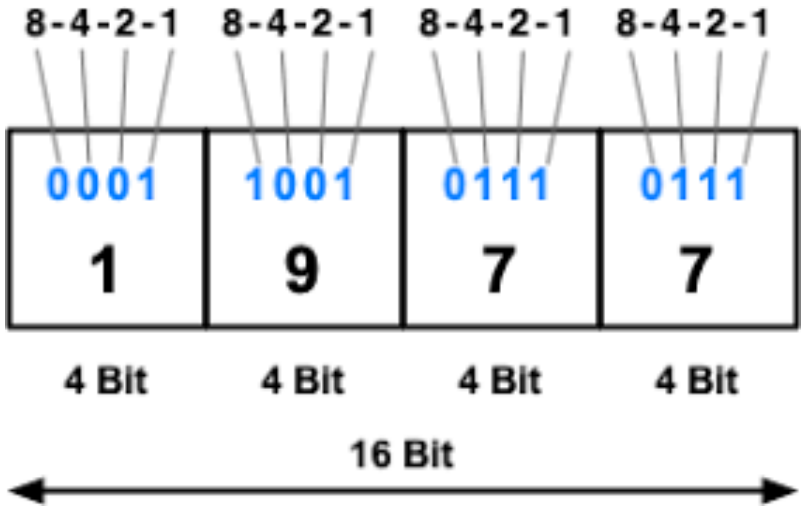
II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

C. CHUYỂN ĐỔI CƠ SỐ

1	1	2	7
0001	0001	0010	0111

Số BCD (Binary Coded Decimal)

- Sử dụng 4 bit để mã hóa từng kí số
- Ứng dụng: Đèn đếm số 7 đoạn



<u>Lưu ý về trường hợp tràn số</u>

- Đề sẽ tự động căn chỉnh để không bị tràn số
- TH xấu nhất: đề lỗi hoặc tự thêm bit vào

<u>VD:</u> Chuyển các số sau sang dạng BCD:

- 12 , 18 , 392 , 1101110_2 , AF_{16}

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

D. PHÉP TOÁN VỚI BITS

A	B	Cộng	Trừ
1	**1**	0 (nhớ 1)	0
0	**0**	0	0
1	**0**	1	1
0	**1**	1	1 (mượn 1)

16	00010000
- 5	- 00000101
11	00001011

12	00001100
+ 8	+ 00001000
20	00010100

*Chú ý: Khi làm việc với số âm theo cách bình thường như này **(không bù 2),** đôi khi sẽ gặp 1 số khó khăn hạn chế trong việc tính toán.

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Thực hiện các phép toán sau

a) 68 – 32

b) 124 – 45

c) 27 + 48

d) 10 + 10

e) 234 – 130

f) 100 – 28

Bài 2. Thực hiện các phép toán sau

a) 17 + 17

b) 26 – 14

c) 15 + 12

d) 24 + 11

e) 33 + 16

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Thực hiện các phép toán sau

a) 68 – 32

b) 124 – 45

c) 27 + 48

d) 10 + 10

e) 234 – 130

f) 100 – 28

Bài 2. Thực hiện các phép toán sau

a) 17 + 17

b) 26 – 14

c) 15 + 12

d) 24 + 11

e) 33 + 16

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Thực hiện các phép toán sau

a) 00100100

b) 01001111

c) 01001011

d) 00010100

e) 01101000

f) 01001000

Bài 2. Thực hiện các phép toán sau

a) 00100010

b) 00001100

c) 00011011

d) 00100011

e) 00100010

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

D. PHÉP TOÁN VỚI BITS

Phép bù 2

- Khi biểu diễn đúng (đủ bits, không tràn…) số NP sẽ có 1 bit phía trước biểu thị dấu
  - ➢ 0 là dấu + , 1 là dấu –
- Đề bài: Thực hiện phép toán trên với bù 2

  A – B = A + ((~B) + 1)
- ***Nguyên tắc bù 2***

  Bù 1: Đảo bit (~), không đảo dấu

  Bù 2: Cộng thêm 1
- Biểu diễn bù 2 của một số dương (+a) là chính nó

-> Biểu diễn hết số âm bởi bù 2 và thực hiện phép tính

```
-  7          11111001
-  15       + 11110001
-  22         11101010
```

Thập phân	+19
Nhị phân	00010011
BD bù 2	00010011

Thập phân	-13
Nhị phân	10001101
BD bù 1	11110010
BD bù 2	11110011

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Biểu diễn các số sau trong hệ 2

a) -68

b) 105

c) -105

d) +49

e) +20

f) -26

g) -28

Bài 2. Thực hiện các phép toán sau (bù 2)

a) +16 + (-34)

b) 28 + (-21)

c) 17 + (-34)

d) 105 + (-112)

e) 26 + 33

f) 97 + (-100)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

Bài 1. Biểu diễn các số sau trong hệ 2

a) 10111100

b) 01101001

c) 10010111

d) 00110001

e) 00010100

f) 11100110

g) 11100100

Bài 2. Thực hiện các phép toán sau (bù 2)

a) 11101110

b) 00000111

c) 11101111

d) 10010000

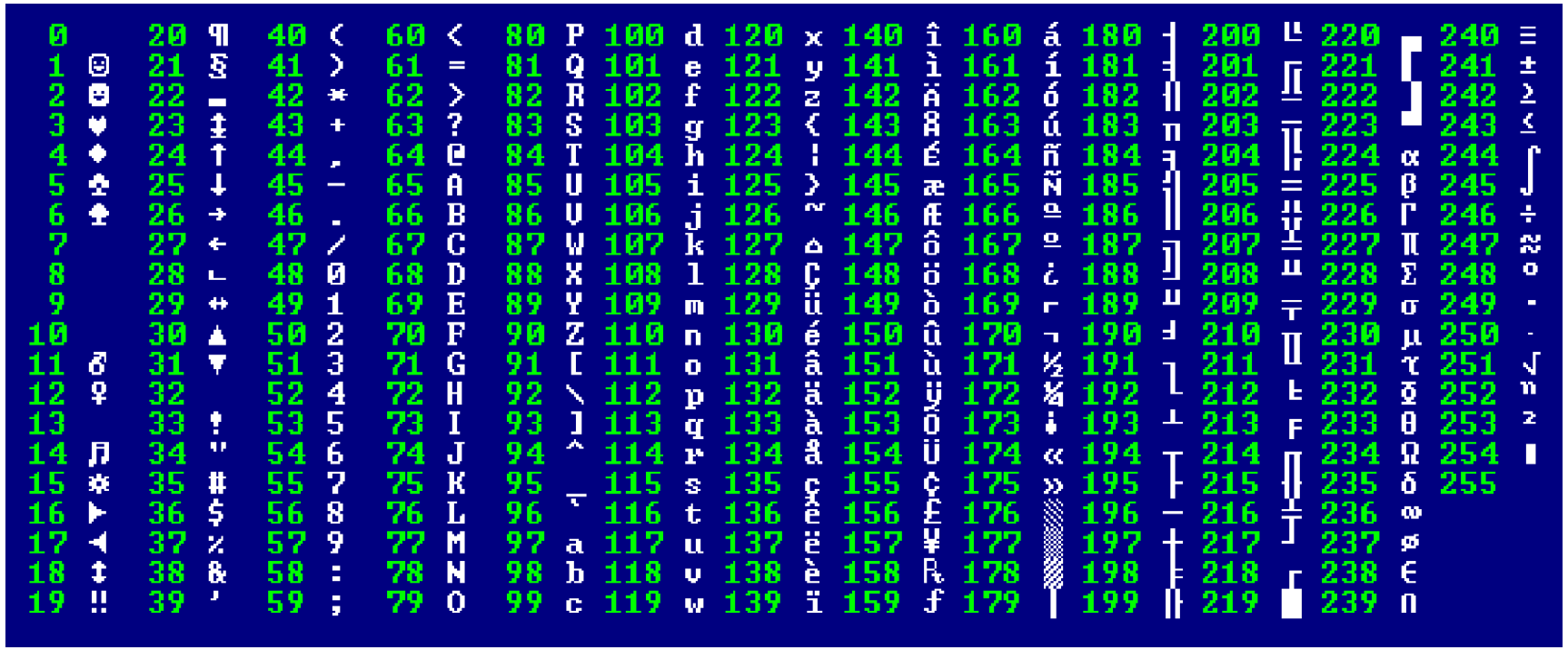
e) 00111011

f) 10011100

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

II. BIỂU DIỄN THÔNG TIN

E. MÃ ASCII



0		20	¶	40	(	60	<	80	P	100	d	120	x	140	î	160	á	180	┤	200	╚	220	▄	240	≡
1	☺	21	§	41	)	61	=	81	Q	101	e	121	y	141	ì	161	í	181	╡	201	╔	221	▌	241	±
2	☻	22	▬	42	*	62	>	82	R	102	f	122	z	142	Ä	162	ó	182	╢	202	╩	222	▐	242	≥
3	♥	23	↨	43	+	63	?	83	S	103	g	123	{	143	Å	163	ú	183	╖	203	╦	223	▀	243	≤
4	♦	24	↑	44	,	64	@	84	T	104	h	124	¦	144	É	164	ñ	184	╕	204	╠	224	α	244	⌠
5	♣	25	↓	45	-	65	A	85	U	105	i	125	}	145	æ	165	Ñ	185	╣	205	═	225	ß	245	⌡
6	♠	26	→	46	.	66	B	86	V	106	j	126	~	146	Æ	166	ª	186	║	206	╬	226	Γ	246	÷
7		27	←	47	/	67	C	87	W	107	k	127	⌂	147	ô	167	º	187	╗	207	╧	227	π	247	≈
8		28	∟	48	0	68	D	88	X	108	l	128	Ç	148	ö	168	¿	188	╝	208	╨	228	Σ	248	°
9		29	↔	49	1	69	E	89	Y	109	m	129	ü	149	ò	169	⌐	189	╜	209	╤	229	σ	249	∙
10		30	▲	50	2	70	F	90	Z	110	n	130	é	150	û	170	¬	190	╛	210	╥	230	µ	250	·
11	♂	31	▼	51	3	71	G	91	[	111	o	131	â	151	ù	171	½	191	┐	211	╙	231	τ	251	√
12	♀	32		52	4	72	H	92	\	112	p	132	ä	152	ÿ	172	¼	192	└	212	╘	232	Φ	252	ⁿ
13		33	!	53	5	73	I	93	]	113	q	133	à	153	Ö	173	¡	193	┴	213	╒	233	Θ	253	²
14	♫	34	"	54	6	74	J	94	^	114	r	134	å	154	Ü	174	«	194	┬	214	╓	234	Ω	254	■
15	☼	35	#	55	7	75	K	95	_	115	s	135	ç	155	¢	175	»	195	├	215	╫	235	δ	255	
16	►	36	$	56	8	76	L	96	`	116	t	136	ê	156	£	176	░	196	─	216	╪	236	∞		
17	◄	37	%	57	9	77	M	97	a	117	u	137	ë	157	¥	177	▒	197	┼	217	┘	237	φ		
18	↕	38	&	58	:	78	N	98	b	118	v	138	è	158	₧	178	▓	198	╞	218	┌	238	∈		
19	‼	39	'	59	;	79	O	99	c	119	w	139	ï	159	ƒ	179	│	199	╟	219	█	239	∩		

128	Ç	144	É	160	á	176	░
129	ü	145	æ	161	í	177	▒
130	é	146	Æ	162	ó	178	▓
131	â	147	ô	163	ú	179	│
132	ä	148	ö	164	ñ	180	┤
133	à	149	ò	165	Ñ	181	╡
134	å	150	û	166	ª	182	╢
135	ç	151	ù	167	º	183	╖
136	ê	152	ÿ	168	¿	184	╕
137	ë	153	Ö	169	⌐	185	╣
138	è	154	Ü	170	¬	186	║
139	ï	155	¢	171	½	187	╗

- Phương pháp dùng 7 bit để biểu diễn mỗi kí tự
- Bảng ASCII mở rộng: đại diện cho các kí tự bổ sung trong nhiều ngôn ngữ, hệ thống

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 3

ĐẠI SỐ BOOLEAN

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

1. ĐỊNH NGHĨA

– Đại số boolean: là một cấu trúc đại số có các tính chất cơ bản của cả các phép toán trên tập hợp và các phép toàn logic.

– Biến luận lý chỉ mang giá trị 2 giá trị 0 và 1

– Kết hợp các biến, hằng số, toán tử, dấu ngoặc tạo thành một biểu thức Boolean. Ví dụ: x + yz.

– Thao tác luận lý:

- AND(x, &)
  - VD: AND(A, B) = A . B = A & B = AB
- OR(|, +)
  - VD: OR(A, B) = A | B = A + B
- NOT(A)
  - VD: NOT(A) = 1 – A

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

1. ĐỊNH NGHĨA

- Tính đóng: Nếu x, y ∈ B thì x . y ∈ B
- Tính giao hoán: x . y = y . x
- Tính đồng nhất:
  - x * 1 = x
  - x + 0 = x
- Tính phần phối:
  - x * (y + z) = xy + xz
  - (x + y) * z = xz + yz
- Tính bù
  - $x * \bar{x} = \bar{x} * x = 0$
  - $x + \bar{x} = \bar{x} + x = 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

2. HÀM BOOLEAN

– Kết hợp các biến, hằng số, toán tử, dấu ngoặc tạo thành một **Biểu thức Boolean**

- **VD: x + yz**

– Kết hợp theo thứ tự: 1 tên hàm, 1 dấu bằng và cuối cùng là 1 biểu thức Boolean sẽ cho chúng ta được một **Hàm Boolean (Hàm Boolean Dạng chuẩn)**

- **VD: f(x, y, z) = x + yz**

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

3. BẢNG CHÂN TRỊ

– Bảng chân trị: thể hiện giá trị của hàm ứng với giá trị cụ thể của biến

- 2^n hàng (n là số biến)
- n+1 cột

f(x, y, z) = x + yz

Liệt kê tổ hợp các biến

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	0
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	1

Giá trị tương ứng của hàm

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

4. DẠNG CHÍNH TẮC

– Dạng chính tắc là dạng biểu diễn hàm Boolean bằng tổng của các minterm khiến hàm Boolean **có giá trị 1** hoặc tích của các maxterm khiến hàm Boolean **có giá trị 0**

Biến			Minterm		Maxterm	
x	y	z	Biểu thức	Kí hiệu	Biểu thức	Kí hiệu
0	0	0	$\bar{x}\,\bar{y}\,\bar{z}$	m0	$x + y + z$	M0
0	0	1	$\bar{x}\,\bar{y}\,z$	m1	$x + y + \bar{z}$	M1
0	1	0	$\bar{x}\,y\,\bar{z}$	m2	$x + \bar{y} + z$	M2
0	1	1	$\bar{x}\,y\,z$	m3	$x + \bar{y} + \bar{z}$	M3
1	0	0	$x\,\bar{y}\,\bar{z}$	m4	$\bar{x} + y + z$	M4
1	0	1	$x\,\bar{y}\,z$	m5	$\bar{x} + y + \bar{z}$	M5
1	1	0	$x\,y\,\bar{z}$	m6	$\bar{x} + \bar{y} + z$	M6
1	1	1	$x\,y\,z$	m7	$\bar{x} + \bar{y} + \bar{z}$	M7

x	y	z	f
0	0	0	0
0	0	1	1
0	1	0	0
0	1	1	1
1	0	0	1
1	0	1	0
1	1	0	1
1	1	1	1

$$f(x, y, z) = \bar{x}\,\bar{y}\,z + \bar{x}\,y\,z + x\,\bar{y}\,\bar{z} + x\,y\,\bar{z} + x\,y\,z$$

$$f(x, y, z) = (x + y + z)\,(x + \bar{y} + z)\,(\bar{x} + y + \bar{z})$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

5. TÍNH ĐỐI NGẪU

- $x * (y + z) = x * y + x * z$ đối ngẫu $x + y * z = (x + y)(x + z)$
- $x * \bar{x} = \bar{x} * x$ đối ngẫu $x + \bar{x} = \bar{x} + x = 1$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

6. ĐỊNH LÝ

- Định lý 1: Tính lũy đẳng
  - x + x = x
  - x * x = x
- Định lý 2: Tính nuốt
  - x + 1 = 1
  - x * 0 = 0
- Định lý 3: Tính hấp thụ
  - x + x y = x
  - x(x + y) = x
- Định lý 4: Tính phủ định của phủ định
  - $\bar{\bar{x}}$ = x
- Định lý 5: Tính kết hợp
  - x + (y + z) = (x + y) + z
  - x(y * z) = (x * y)z
- Định lý 6: Đinh lý De-Morga:
  - $\overline{x + y} = \bar{x} * \bar{y}$
  - $\overline{x * y} = \bar{x} + \bar{y}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

7. TỐI ƯU LUẬN LÝ

– Là làm giảm số lượng tổng/tích hoặc số lượng biến hoặc phần bù của nó trong mỗi tổng/tích bằng cách sử dụng các tiên đề, định lý

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

8. Phương pháp Karnaugh

– K-map là phương pháp tối ưu luận lý bằng hình học trực quan dựa trên các tính chất của đại số Boolean:

- $xy + x\bar{y} = x(y + \bar{y}) = x$
  - ➢Tổng của hai tích khác nhau đúng 1 bit thì kết quả sẽ rút gọn được bit khác nhau
  - ➢Tổng của 2 1-minterm khác nhau đúng 1 biến
- $(x + y)(x + \bar{y}) = x + y\bar{y} = x + 0 = x$
  - ➢Tích của hai tổng khác nhau đúng 1 bit thì kết quả sẽ rút gọn được bit khác nhau
  - ➢Tích của 2 0-maxterm khác nhau đúng 1 biến

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

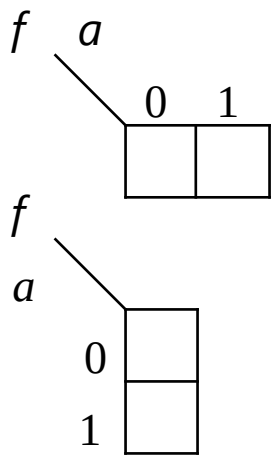
9. PHƯƠNG PHÁP KARNAUGH

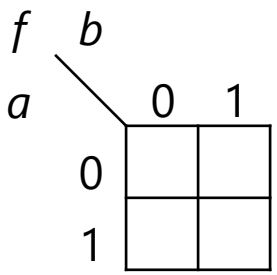
– K-map là mảng 2 chiều các ô

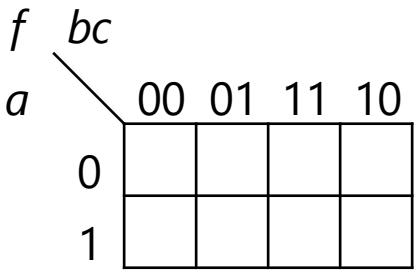
+ Số lượng ô = 2^n (n là số biến)

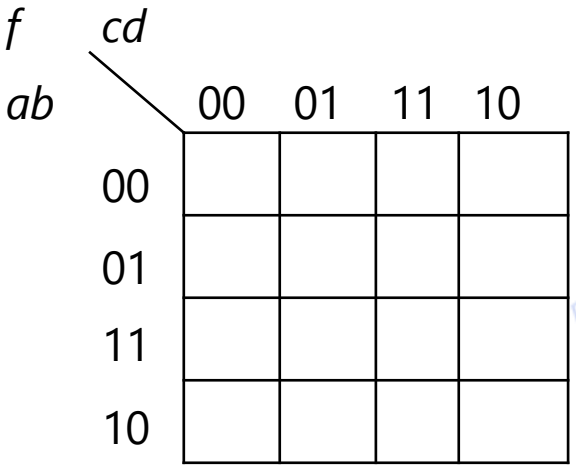
+ Số lượng ô trên mỗi chiều = 2^i (i là số biến được gán trên mỗi chiều)

+ Mỗi ô được gán 1 tổ hợp theo mã Gray: 2 chuỗi bit liên tiếp khác nhau 1 bit









BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

9. PHƯƠNG PHÁP KARNAUGH

x	y	z	f
0	0	0	m_0/M_0
0	0	1	m_1/M_1
0	1	0	m_2/M_2
0	1	1	m_3/M_3
1	0	0	m_4/M_4
1	0	1	m_5/M_5
1	1	0	m_6/M_6
1	1	1	m_7/M_7

f	yz				
x		00	01	11	10
	0	m_0	m_1	m_3	m_2
	1	m_4	m_5	m_7	m_6

f	yz				
x		00	01	11	10
	0	M_0	M_1	M_3	M_2
	1	M_4	M_5	M_7	M_6

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

9. PHƯƠNG PHÁP KARNAUGH

Nguyên tắc

– Gom các nhóm 2^k ô liền kề với $k \geq 0$
  + k là số biến được tối ưu trong mỗi nhóm
  + Gom các 1-minterm -> Tổng các tích có giá trị 1
  + Gom các 0-maxterm -> Tích các tổng có giá trị 0

– Mỗi nhóm phải có ít nhất 1 ô không thuộc các nhóm khác
  + Tránh trường hợp dư thừa các tích/tổng mà các nhóm khác đã bao phủ

– Số lần gom phải ít nhất
  + Số tích/tổng của biểu thức cuối cùng là ít nhất

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

9. PHƯƠNG PHÁP KARNAUGH

$F(x, y, z) = \sum m(1, 3, 4, 7)$

F: x \ yz	00	01	11	10
0		1	1	
1	1		1	

$F(x, y, z) = \bar{x}z + yz + x\bar{y}\,\bar{z}$

$F(a, b, c) = \prod M(1, 4, 5, 6)$

F: a \ bc	00	01	11	10
0		0		
1	0	0		0

$F(a, b, c) = (b + \bar{c})(\bar{a} + c)$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

III. ĐẠI SỐ BOOLEAN

9. PHƯƠNG PHÁP KARNAUGH

$f(x, y, z) = x + \bar{x}yz$

f: x \ yz	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$F(x, y, z) = x + yz$

$f(x, y, z) = \bar{x}(x + y + \bar{z})$

f: x \ yz	00	01	11	10
0		0		
1	0	0	0	0

$F(x, y, z) = \bar{x}(y + \bar{z})$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

CHƯƠNG 4

MẠCH SỐ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

1. Mạch số

- Mạch số là mạch thu nhận, truyền, lữu trữ và xử lý tín hiệu số
- Thiết kế mạch số là việc ánh xạ giữa các phép toàn và các cổng luận lý rồi kết nối với nhau theo thứ tự thực hiện

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

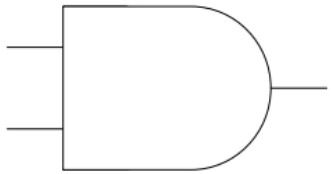
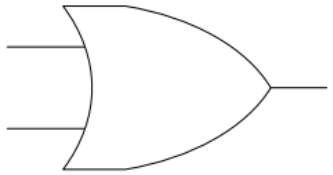
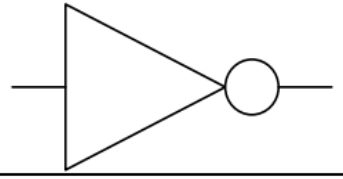
1. Mạch số

- Xác định chức năng của mạch số
  - Tìm mối quan hệ giữa các ngõ vào và các ngõ ra:
    - Hàm Boolean
    - Bảng chân trị
- Xác định cấu trúc của mạch số
  - Tìm và kết nối các thiết bị thực hiện các toán tử luận lý:
    - AND, OR, NOT

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

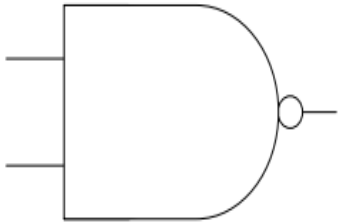
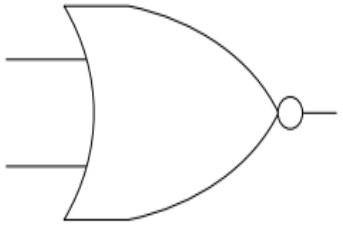
1. Mạch số

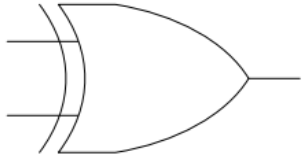
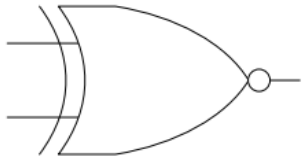
Tên	Ký hiệu	Hàm Boolean
AND		$F = AB$
OR		$F = A + B$
NOT		$F = \overline{A}$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

1. Mạch số

Tên	Ký hiệu	Hàm Boolean	Bảng chân trị		
			A	B	F
NAND		$F = \overline{AB}$	0	0	1
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	0
NOR		$F = \overline{A + B}$	A	B	F
			0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	0

Tên	Ký hiệu	Hàm Boolean	Bảng chân trị		
			A	B	F
XOR		$F = A \oplus B$	0	0	0
			0	1	1
			1	0	1
			1	1	0
XNOR (NXOR)		$F = \overline{A \oplus B}$	A	B	F
			0	0	1
			0	1	0
			1	0	0
			1	1	1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

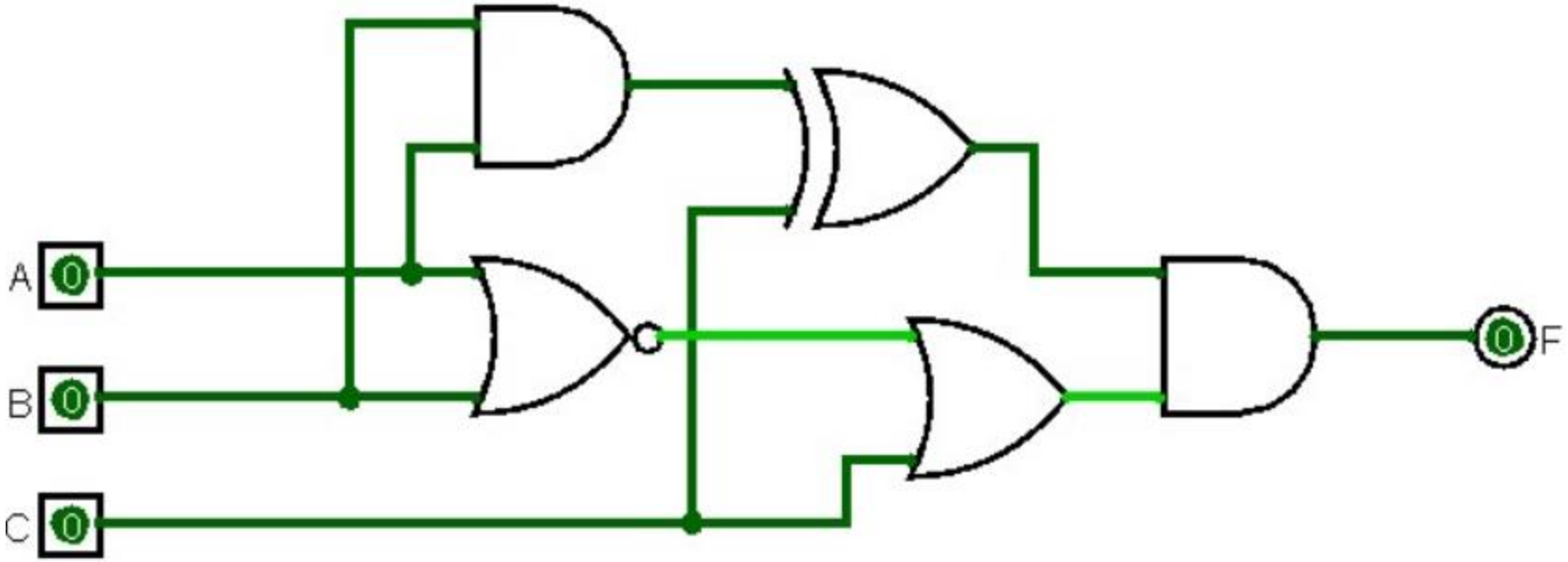
1. Mạch số

- AND: Ngõ ra bằng 1 khi tất cả ngõ vào bằng 1
- OR: Ngõ ra bằng 0 khi tất cả ngõ vào bằng 0
- NOT: Đảo tín hiệu đầu vào
- NAND: Phần bù của AND
- NOR: Phần bù của OR
- XOR: Số lượng ngõ vào bằng 1 xuất hiện lẽ lần thì ngõ ra bằng 1
- NXOR: Số lượng ngõ vào bằng 1 xuất hiện chẵn lần thì ngõ ra bằng 1

Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

$$F(A,B,C) = (\overline{A+B} + C)(AB \oplus C)$$



IV. MẠCH SỐ

2. Mạch tổ hợp

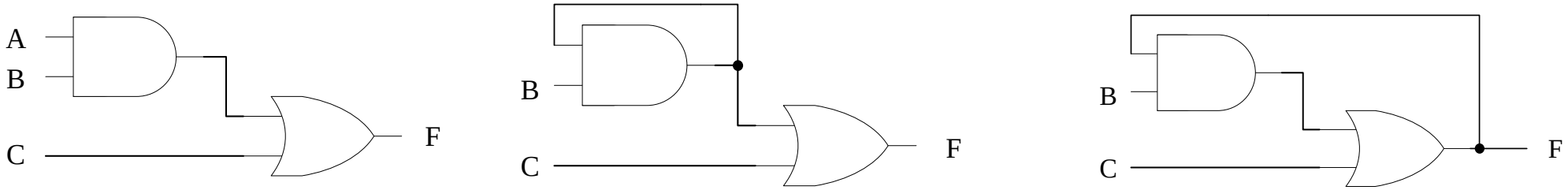
- Thiết bị tổ hợp là thiết bị có tính chất sau
  - ❑ Có một hay nhiều ngõ vào
  - ❑ Có một hay nhiều ngõ ra
  - ❑ Có đặc tả chức năng mô tả chi tiết giá trị mỗi ngõ ra cho mọi tổ hợp giá trị của tất cả ngõ vào (Hàm Boolean)
  - ❑ Có đặc tả định thời mô tả thời gian lan truyền (thời gian tối thiểu mà ngõ ra sẽ ổn định và hợp lệ khi 1 ngõ vào thay đổi)
- Ví dụ: AND, OR, NOT, XOR, XNOR, NAND, NOR

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

2. Mạch tổ hợp

- Mạch tổ hợp là mạch chỉ chứa các thiết bị tổ hợp được kết nối với nhau và **không tồn tại hồi tiếp**
  - ❑ Hồi tiếp: Ngõ ra được dùng như ngõ vào để tính toán lại ngõ ra
  - ❑ Một thiết bị tổ hợp cũng được xem là một mạch tổ hợp

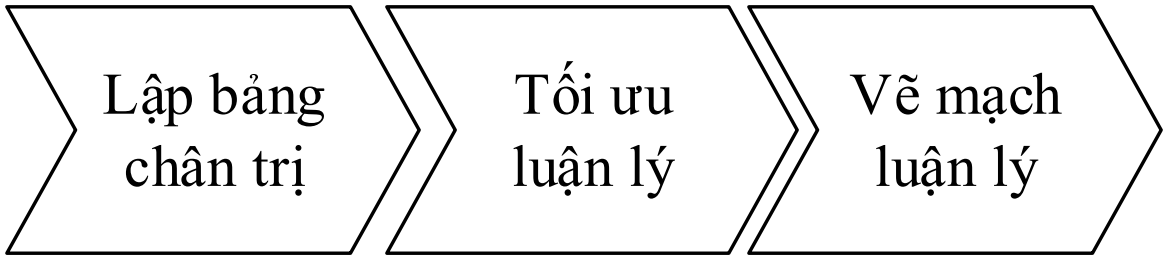


BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

3. Thiết kế mạch tổ hợp

- Mục tiêu: có được bản vẽ sơ đồ mạch tối ưu nhất về diện tích
  - Hàm Boolean ánh xạ ngõ ra phải có biểu thức tối ưu nhất
    - Tối ưu luận lý (Đại số Boolean/ K-map)
      - ❑ Bảng chân trị biểu diễn chức năng của mạch
- Quy trình thiết kế

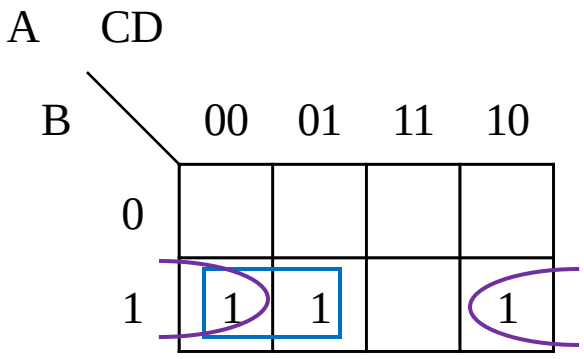


BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

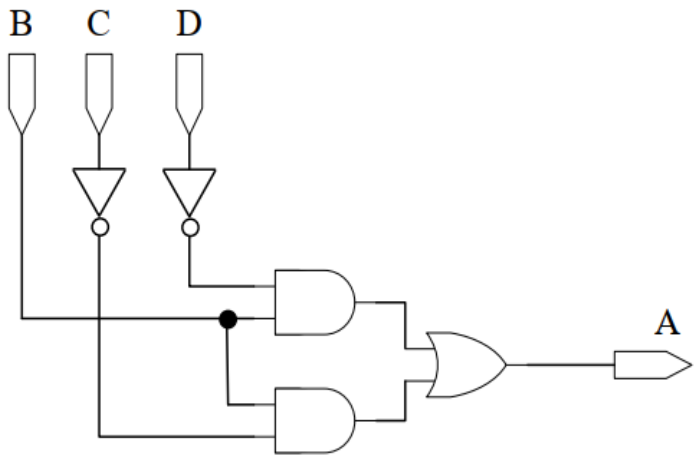
IV. MẠCH SỐ

Bài toán: Thiết kế mạch báo động (A = 1) cho lái xe với các tình huống: Bugi bật (B = 1) và cửa mở (C = 0), hoặc chưa cài dây an toàn (D = 0) và bugi bật (B = 1).

B	C	D	A
0	0	0	
0	0	1	
0	1	0	
0	1	1	
1	0	0	1
1	0	1	1
1	1	0	1
1	1	1	



$$A = B\overline{C} + B\overline{D}$$



IV. MẠCH SỐ

4. Mạch tuần tự

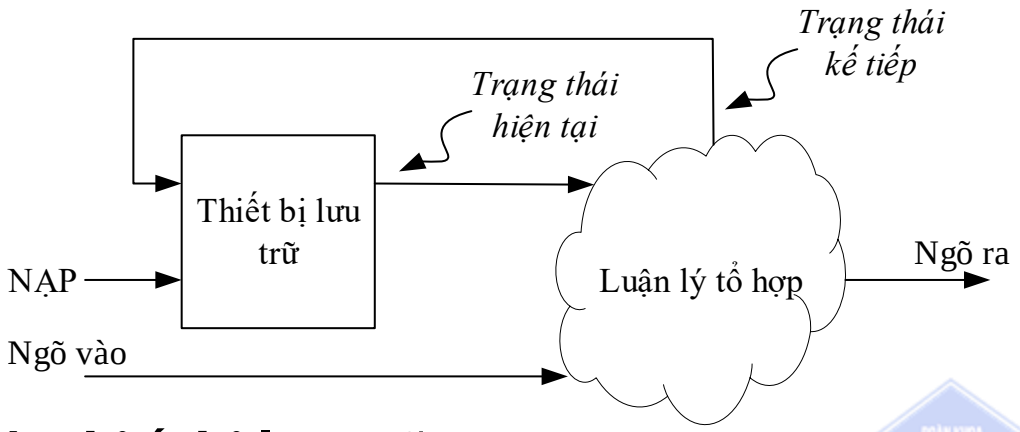
- Vấn đề của mạch tổ hợp: Số lượng tín hiệu cần xử lý tăng lên
  - Tăng số lượng ngõ vào để nhận tín hiệu
  - Mạch trở nên phức tạp và khó để thực hiện
- Liên hệ thực tế: Chỉ có 1 phòng học nhưng có tới 3 lớp cần sử dụng
  - Giải pháp: Chia 3 ca, mỗi lớp học 1 ca
- Áp dụng cho mạch số: Nhập nhiều tín hiệu cho 1 ngõ vào bằng cách chia thời gian: Mạch tuần tự

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

4. Mạch tuần tự

- Thiết bị lưu trữ: Lưu trữ trạng thái hiện tại
- Luận lý tổ hợp: Xử lý để xác định trạng thái kế tiếp và ngõ ra
- Ngõ vào: Các ngõ vào
- Ngõ ra: Các ngõ ra
- Nạp: Ngõ vào điều khiển cập nhật giá trị
- **Trạng thái: tổ hợp các giá trị được lưu trong các thiết bị lưu trữ**

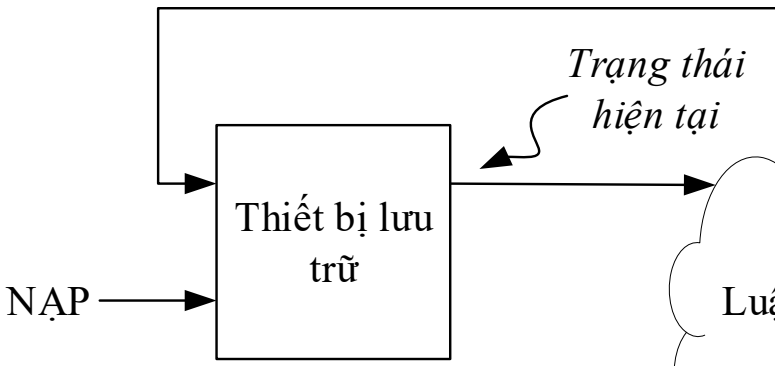


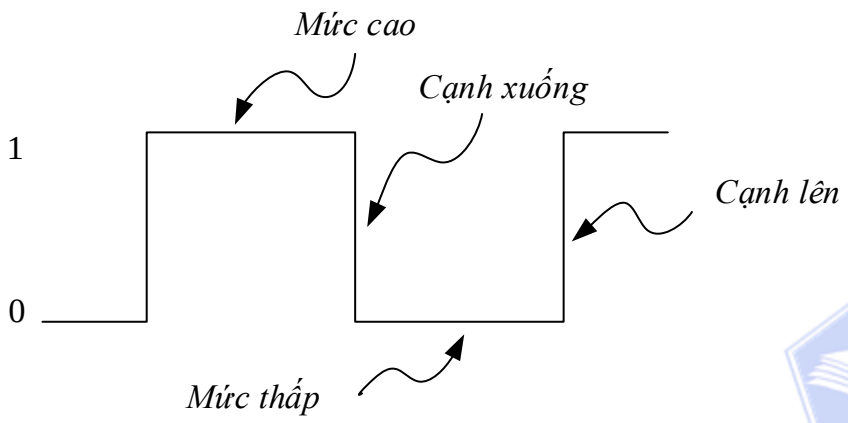
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

IV. MẠCH SỐ

5. Thiết bị lưu trữ

- Có ít nhất một ngõ ra mang giá trị mà chúng lưu trữ(Q)
- Có ít nhất một ngõ vào để thu nhận dữ liệu hoặc điều khiển
- Có 1 ngõ vào NẠP để điều khiển việc cập nhật giá trị (E, CLK)
  - Latch: Tích cực theo mức (E)
  - Flipflop: Tích cực theo cạnh (CLK)





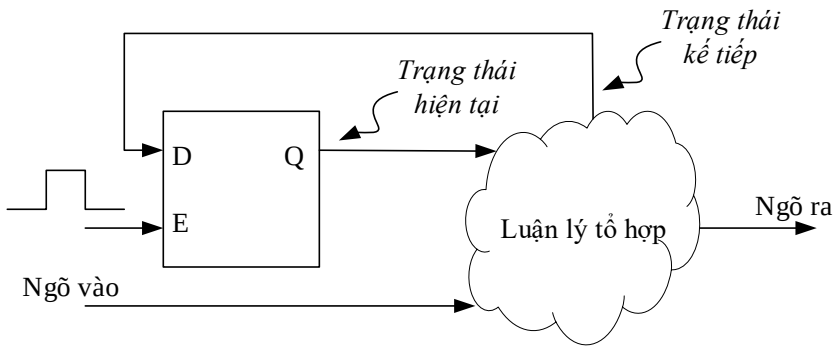
Đọc và ghi theo một tín hiệu điều khiển

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

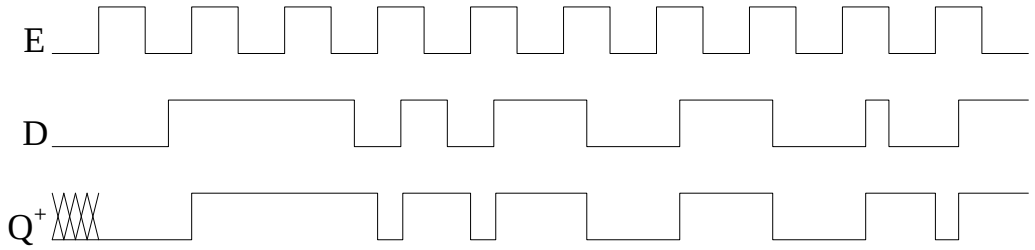
IV. MẠCH SỐ

5. Thiết bị lưu trữ

- Latch là một thiết bị lưu trữ tích cực theo mức có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin



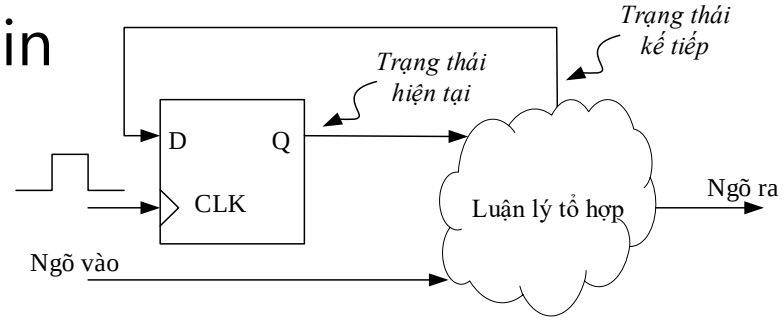
E	Q^+
0	Q
1	D



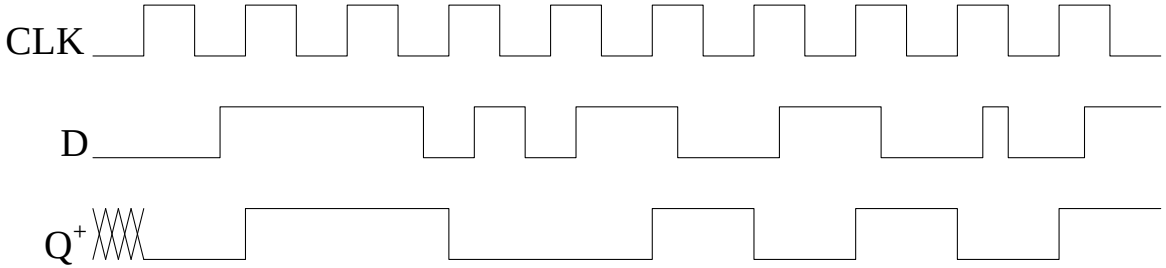
IV. MẠCH SỐ

5. Thiết bị lưu trữ

- Flipflop là một thiết bị lưu trữ tích cực theo cạnh có khả năng lưu trữ 1 bit thông tin



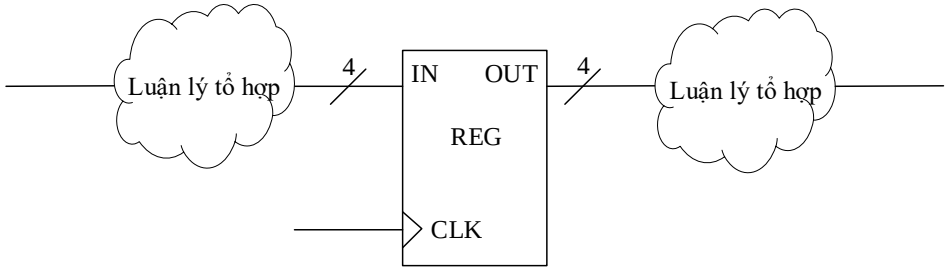
CLK	Q^+
-	Q
↑	D

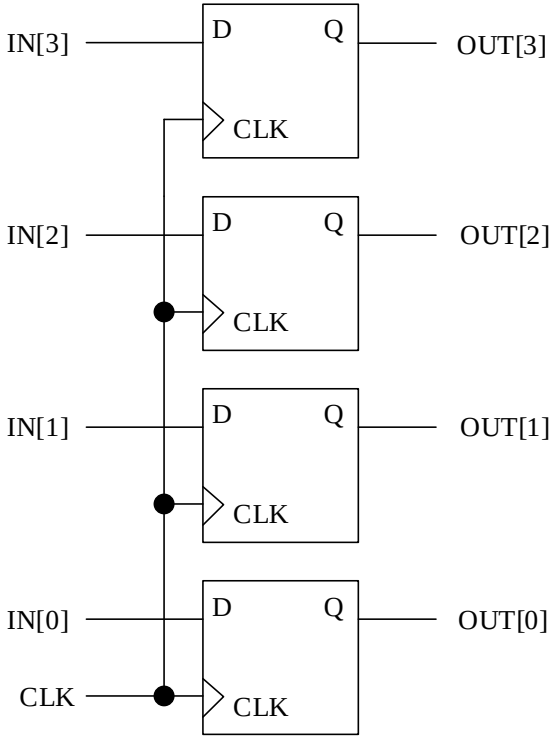


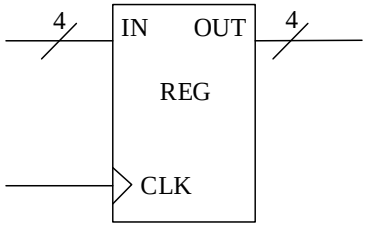
IV. MẠCH SỐ

5. Thiết bị lưu trữ

- Thanh ghi là một thiết bị lưu trữ được cấu tạo bởi các flipflop nối chung ngõ vào CLK
  - Có thể bổ sung khối luận lý tổ hợp để xử lý







CHƯƠNG 5

MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

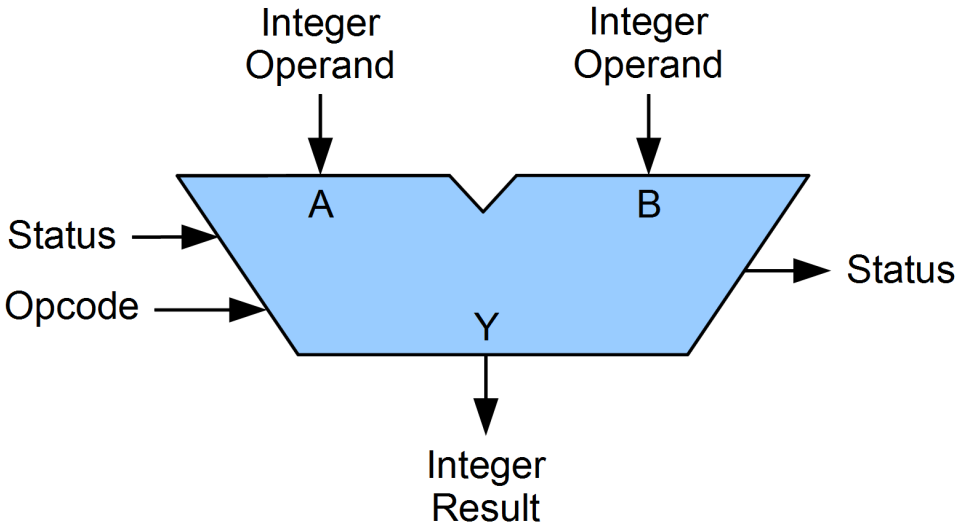
ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

1. ALU (Arithmetic & Logic unit)

– Dựa theo tín hiệu điều khiển Opcode

→ Thực hiện thao tác tương ứng theo như bảng hoạt động



OPCODE [2:0]	PHÉP TOÁN
000	A + B
001	A + 1
010	A - B
011	A - 1
100	A & B
101	A | B
110	A'
111	A XOR B

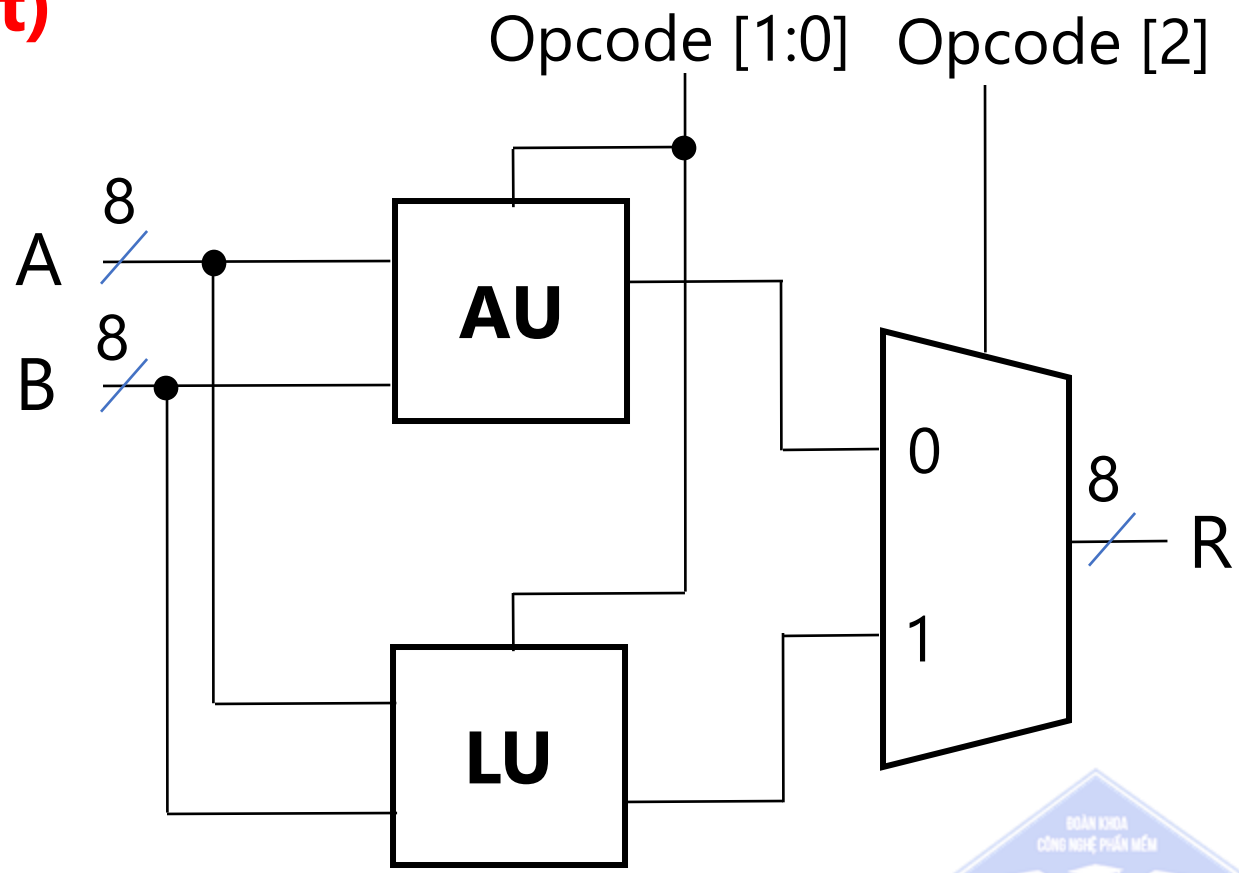
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

1. ALU (Arithmetic & Logic unit)

– 4 thao tác đầu là số học và 4 thao tác sau là luận lý.

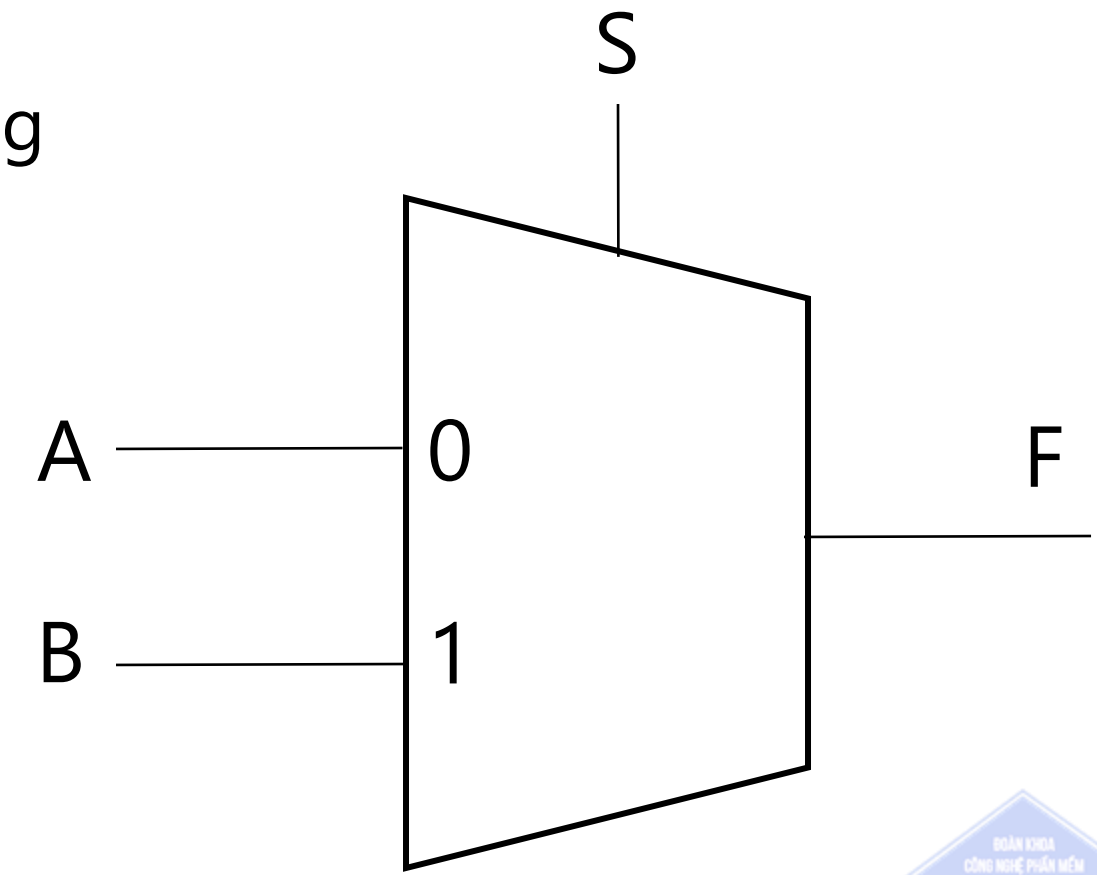
- Có thể chia ALU thành 2 mạch con là AU và LU.
- Lựa chọn giữa kết quả số học (AU) hay luận lý (LU) sẽ được quyết định bởi bộ chọn Mux.



V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

2. Bộ chọn Mux

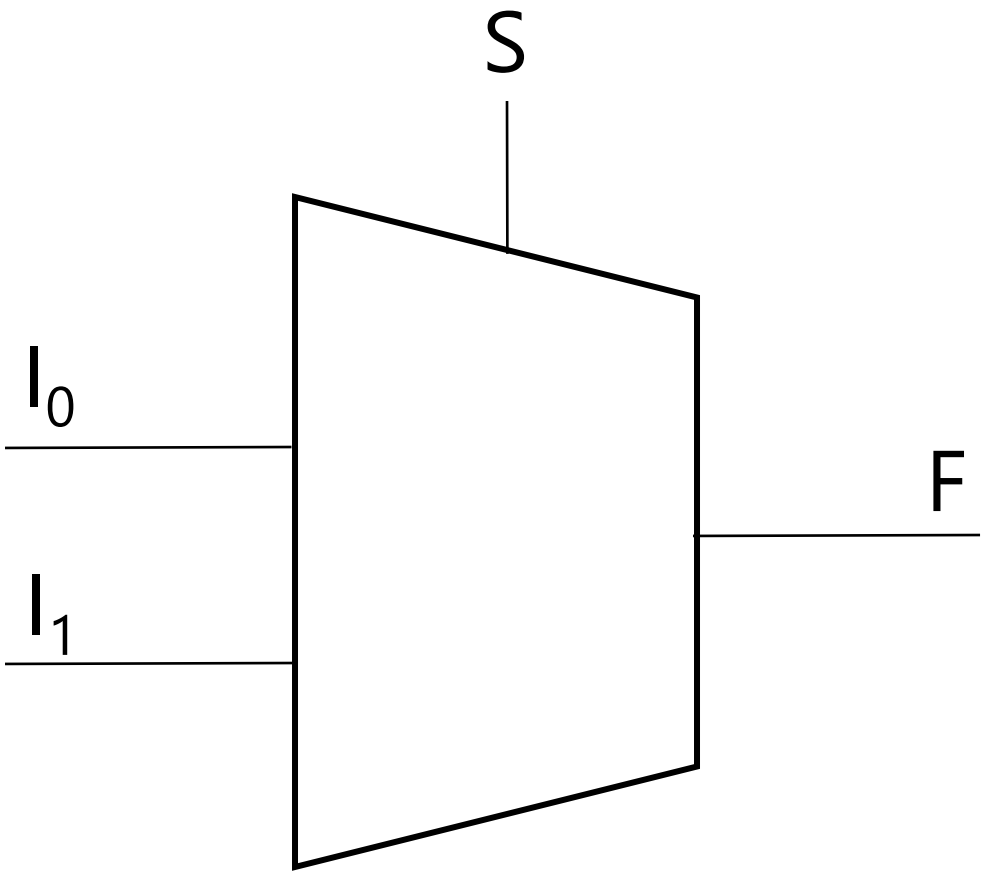
– Là một mạch tổ hợp có chức năng lựa chọn một trong những ngõ vào dữ liệu để gửi tới một ngõ ra duy nhất dựa trên các ngõ vào điều khiển.



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

2. Bộ chọn Mux



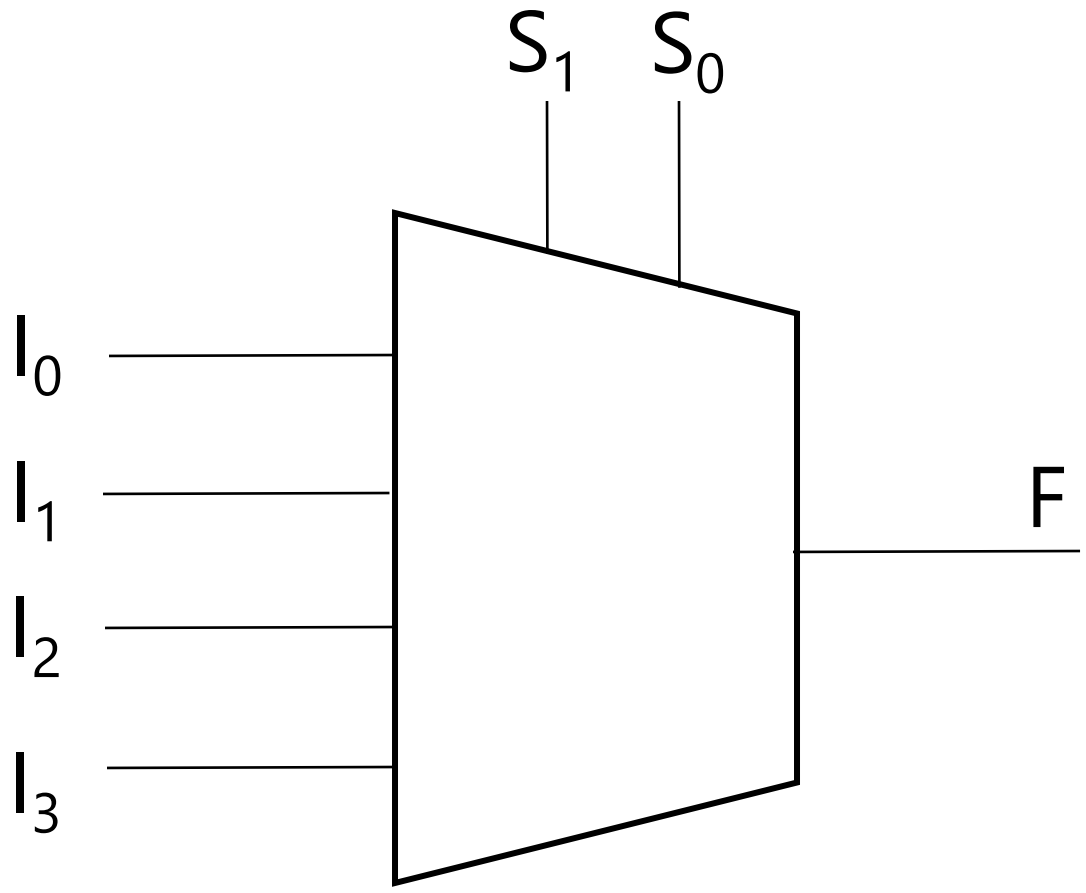
MUX 2-1

S	F
0	I_0
1	I_1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

2. Bộ chọn Mux



MUX 4-1

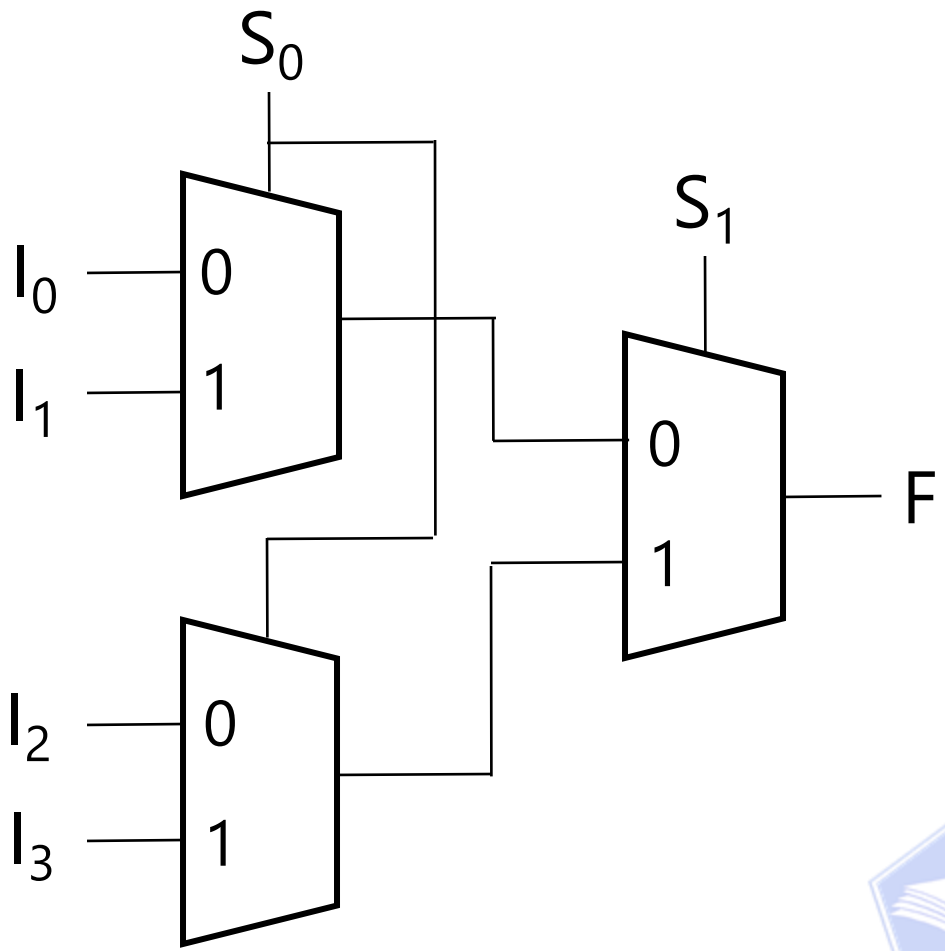
S_1	S_0	F
0	0	I_0
0	1	I_1
1	0	I_2
1	1	I_3

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

2. Bộ chọn Mux

– Để có khả năng chọn 1 trong 4 thì chúng ta có thể kết nối các mux2 lại để có được mux4:

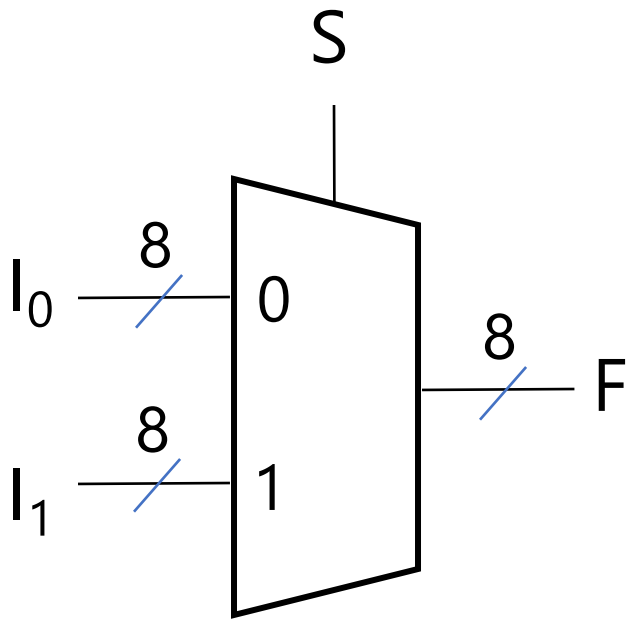


BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

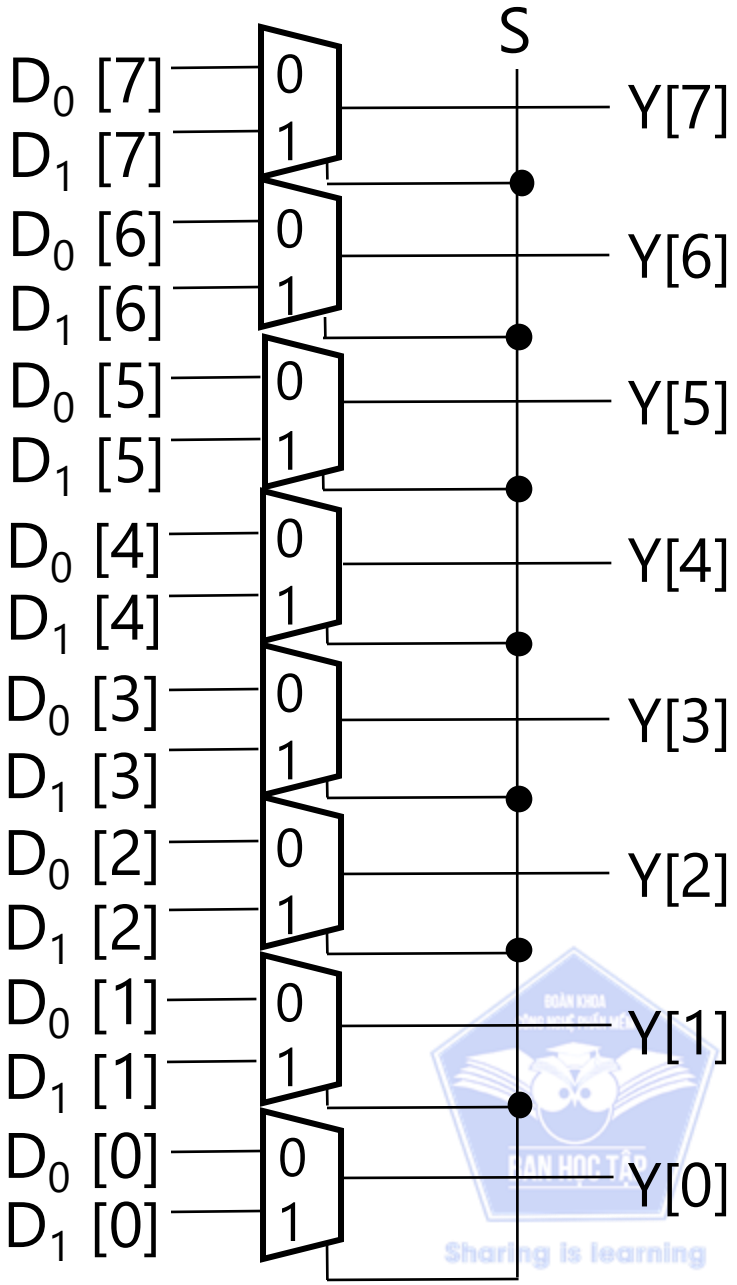
V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

2. Bộ chọn Mux

- Bus



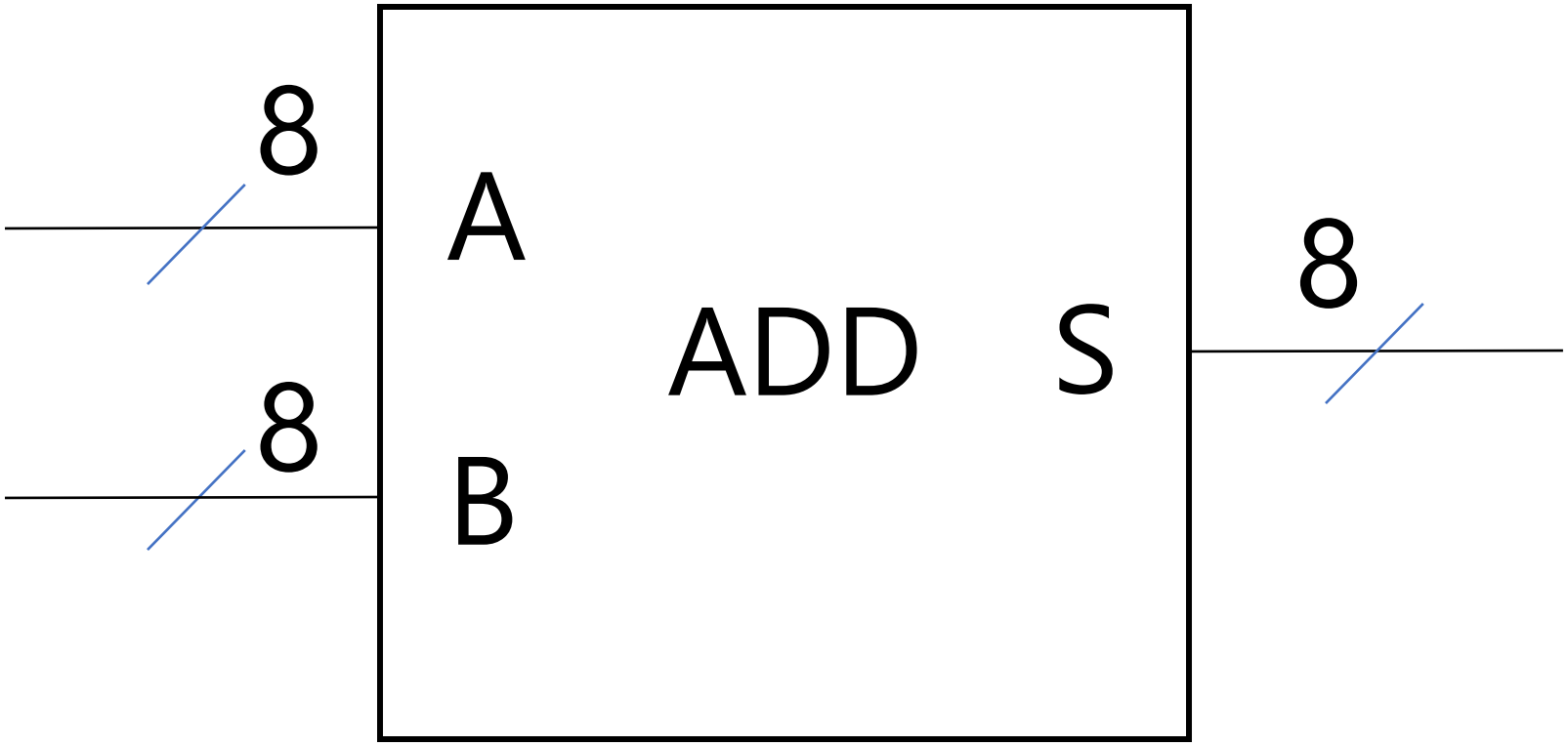
S	Y[7]	Y[6]	Y[5]	Y[4]	Y[3]	Y[2]	Y[1]	Y[0]
0	D0[7]	D0[6]	D0[5]	D0[4]	D0[3]	D0[2]	D0[1]	D0[0]
1	D1[7]	D1[6]	D1[5]	D1[4]	D1[3]	D1[2]	D1[1]	D1[0]



V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

3. Bộ cộng

– Là một mạch tổ hợp có chức năng thực hiện phép toán cộng số học.

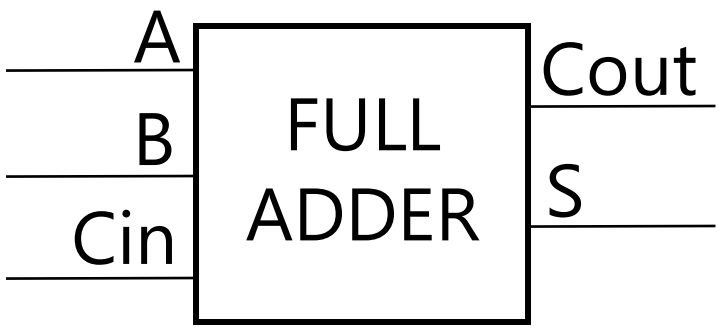


V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

3. Bộ cộng

– Bộ cộng toàn phần

- ✓ Input: Bit A, bit B, bit nhớ Cin
- ✓ Output: Bit S, bit nhớ Cout
  - ▪ Ứng dụng làm bộ cộng nhiều bit

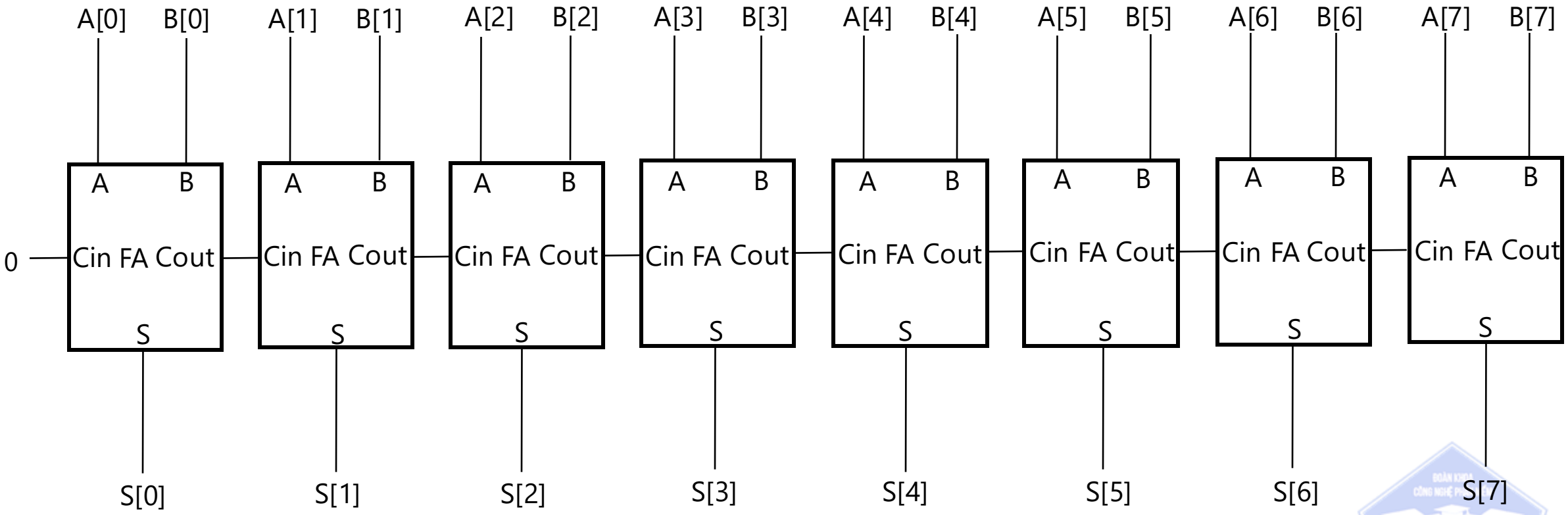


Cin	A	B	Cout	S
0	0	0	0	0
0	0	1	0	1
0	1	0	0	1
0	1	1	1	0
1	0	0	0	1
1	0	1	1	0
1	1	0	1	0
1	1	1	1	1

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

3. Bộ cộng

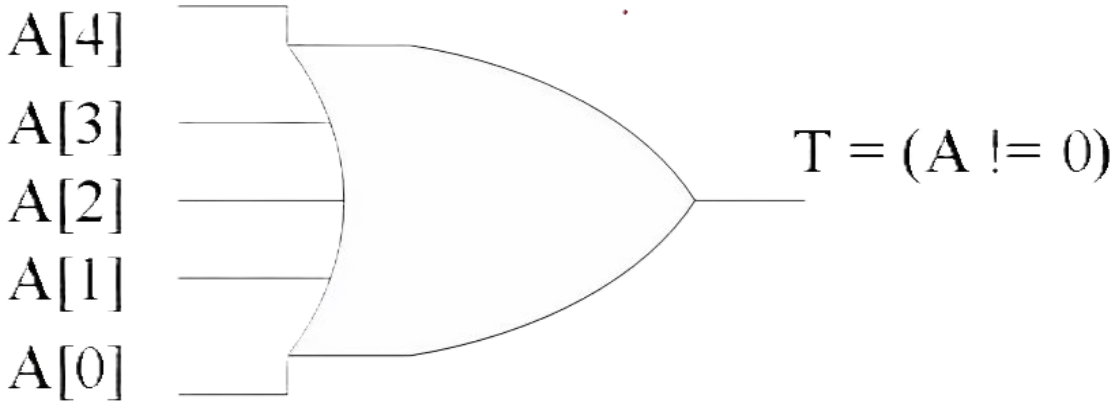


V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

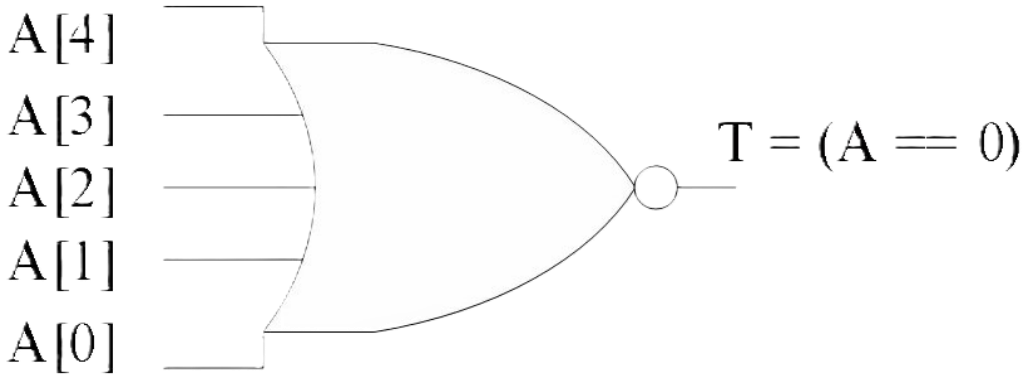
4. Bộ so sánh

– So sánh với 0:

A != 0



A == 0



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

4. Bộ so sánh

– So sánh với hai số bất kỳ:

- ✓ Việc thiết kế bộ so sánh 2 số bất kỳ tốn rất nhiều tài nguyên vì bảng chân trị cần tới 2^2n hàng, với n là độ rộng bit của toán hạng.
- ✓ Kết hợp bộ so sánh và ALU có sẵn

A ? B

Y = A – B

- –Y = 0 thì A = B
- –Y ≠ 0 thì:
  - ✓Y[MSB] = 1 thì A < B
  - ✓Y[MSB] = 0 thì A > B

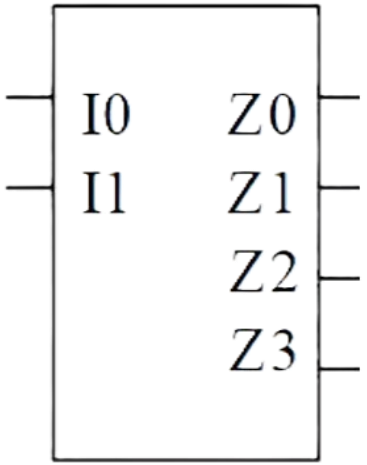
MSB (bit ở cực trái - bit dấu)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

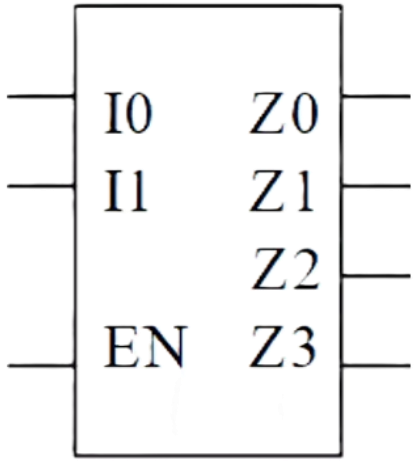
V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

5. Bộ giải mã

– Bộ giải mã là một mạch tổ hợp có chức năng chuyển thông tin nhị phân từ các ngõ vào tới từng ngõ ra



I1	I0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	0				1
0	1			1	
1	0		1		
1	1	1			



EN	I1	I0	Z3	Z2	Z1	Z0
0	X	X	0	0	0	0
1	0	0				1
1	0	1			1	
1	1	0		1		
1	1	1	1			

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

6. Tập thanh ghi

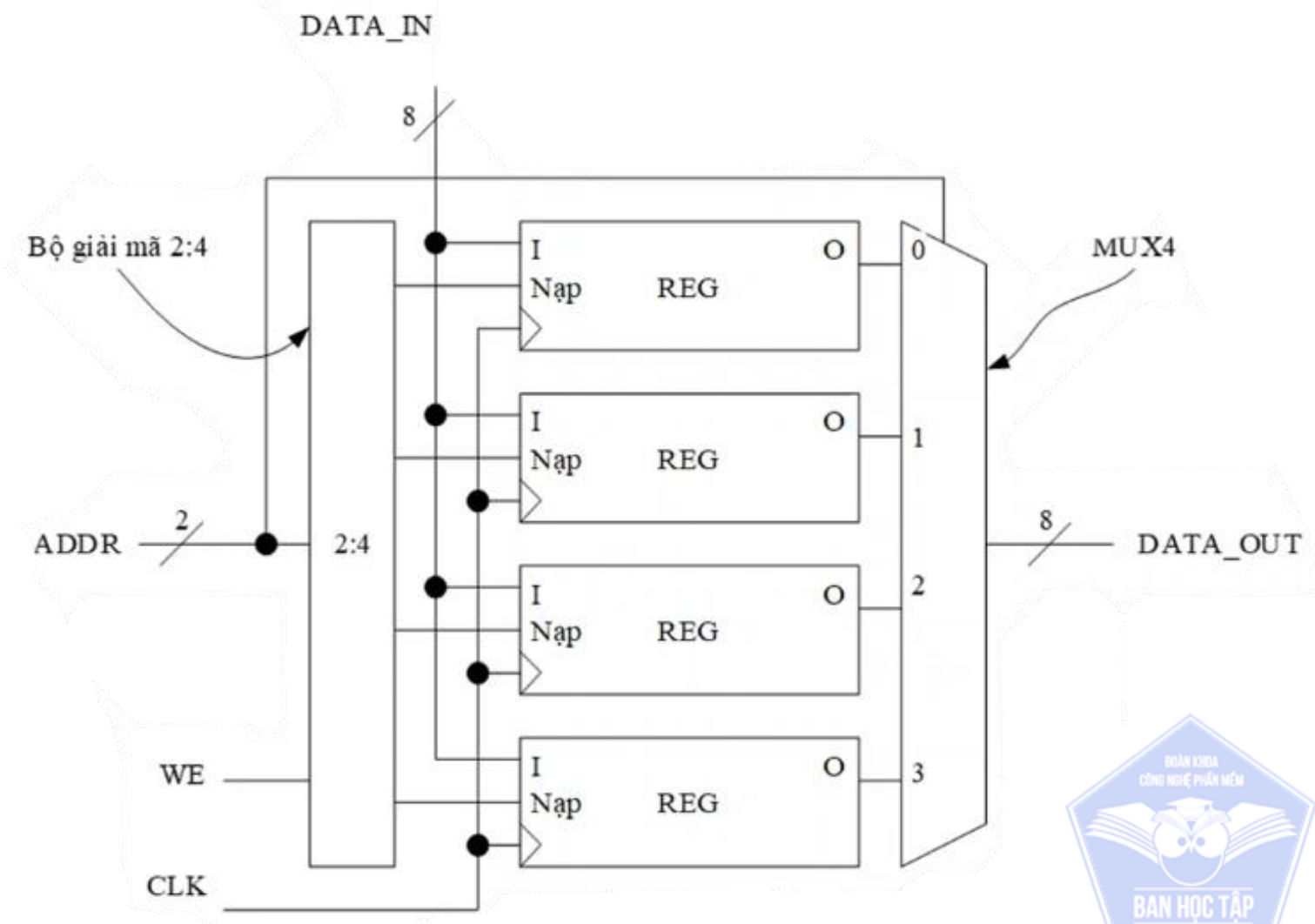
- Là một bộ nhớ để lưu trữ dữ liệu tạm để được xử lý bởi các đơn vị xử lý (chẳng hạn như ALU)
- Cấu tạo: Mảng 1 chiều của các thanh ghi

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

6. Tập thanh ghi

- I và O: ngõ vào và ngõ ra dữ liệu
- Nạp (WE): ngõ vào cho phép ghi dữ liệu vào thanh ghi hay không
- Bộ giải mã: chọn địa chỉ của thanh nào sẽ được thao tác
- MUX4: chọn thanh ghi được xuất dữ liệu ra bên ngoài



V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

6. Tập thanh ghi

Đọc dữ liệu từ một thanh ghi bất kỳ:

- ✓Thiết lập địa chỉ của thanh ghi cần đọc tới ADDR
- ✓Thiết lập WE (Nạp) = 0
- ✓Tránh không ghi dữ liệu tới thanh ghi muốn đọc khi CLK tích cực.

Ghi dữ liệu tới một thanh ghi bất kỳ:

- ✓ Thiết lập địa chỉ của thanh ghi cần ghi tới ADDR
- ✓ Đặt dữ liệu vào (DATA_IN)
- ✓ Thiết lập WE (Nạp) = 1 (ghi)
- ✓ Dữ liệu sẽ được ghi khi CLK tích cực

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

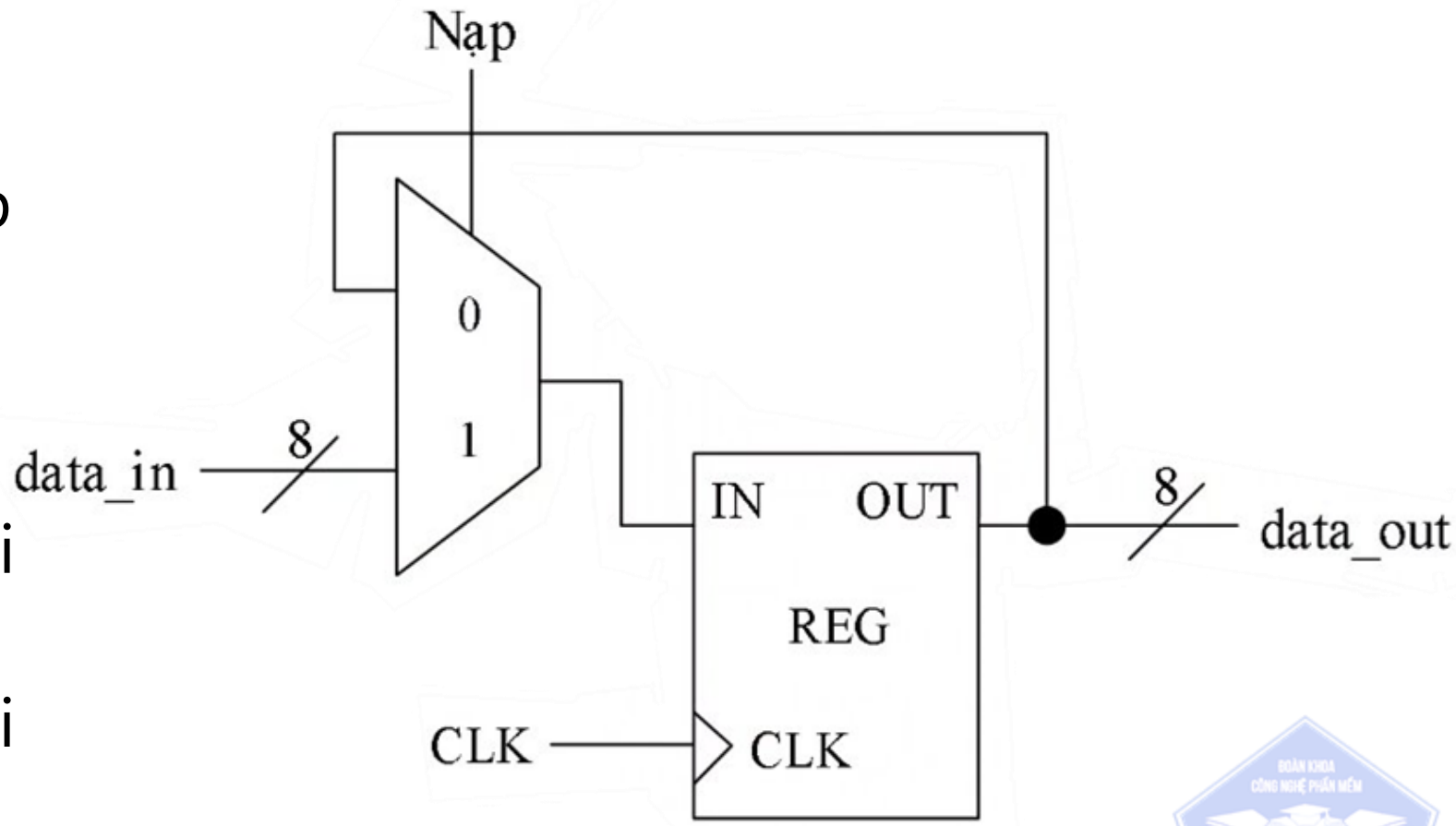
V. MẠCH SỐ TRONG MÁY TÍNH

6. Tập thanh ghi

- Thanh ghi cải tiến

Nạp: ngõ vào cho phép ghi dữ liệu vào thanh ghi hay không

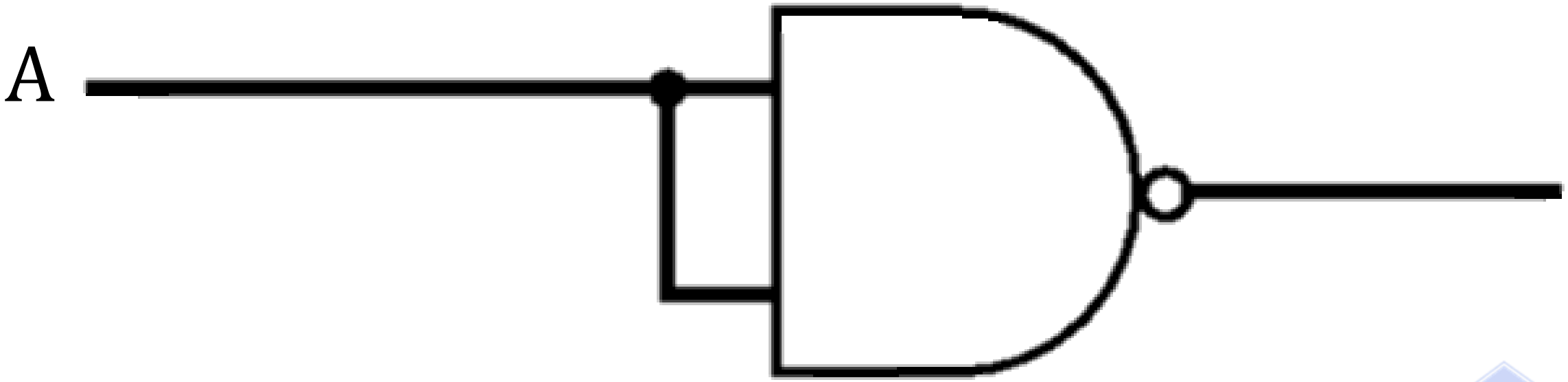
- Nạp là một bộ chọn
- Nạp = 0 => thanh ghi giữ nguyên giá trị
- Nạp = 1 => thanh ghi nhận giá trị mới khi CLK tích cực



VI. BIẾN ĐỔI CỔNG NAND THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

1. Cổng NAND thành cổng NOT

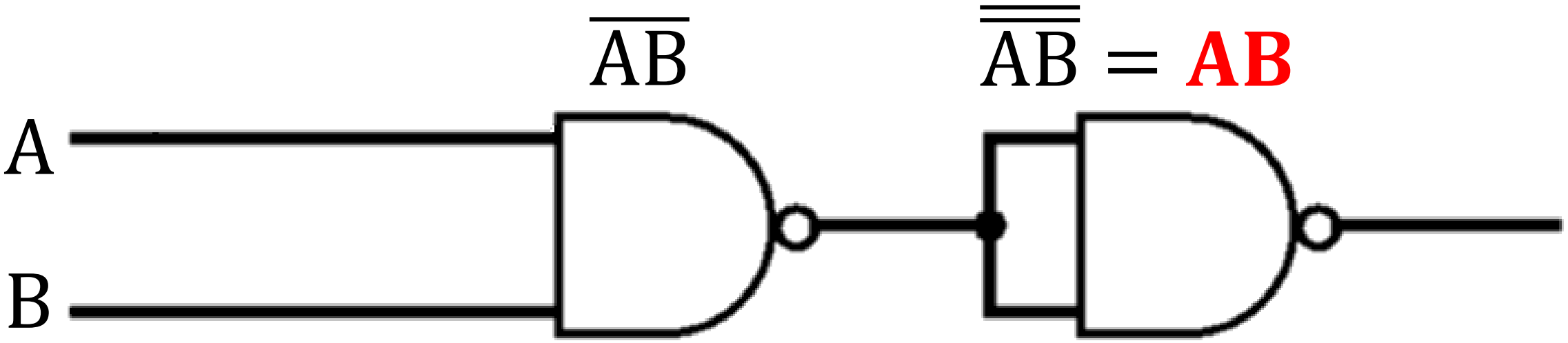
$$\overline{AA} = \overline{A}$$



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

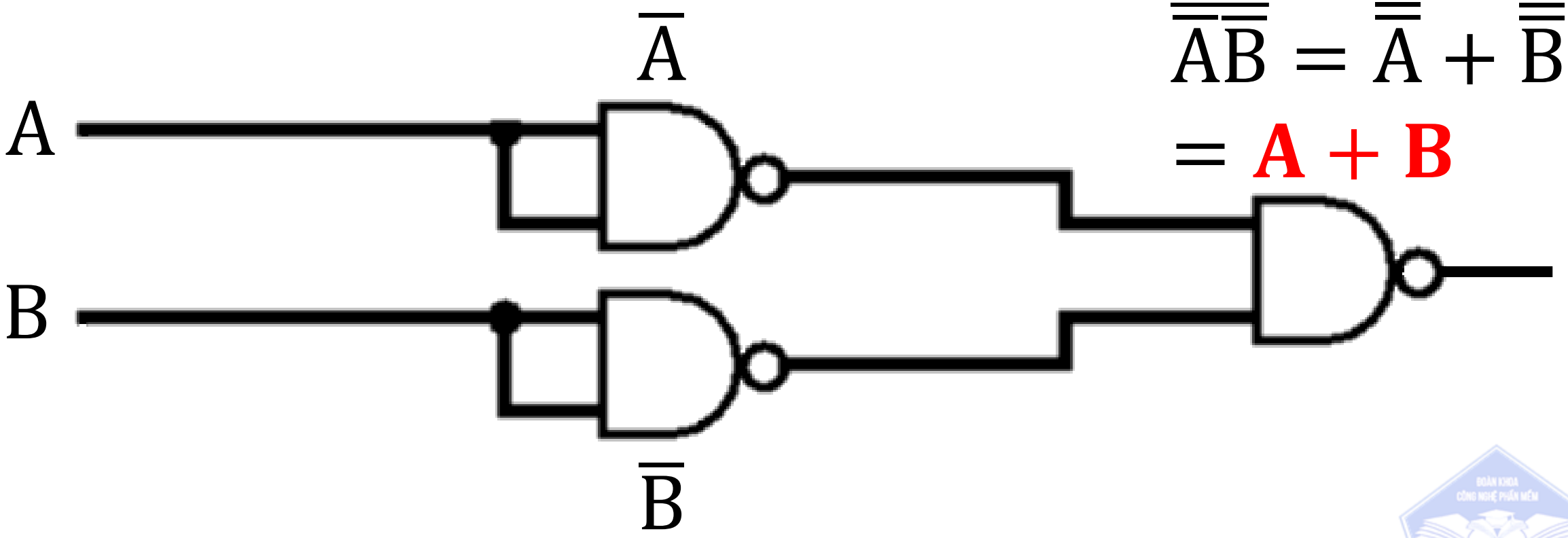
VI. BIẾN ĐỔI CỔNG NAND THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

2. Cổng NAND thành cổng AND



VI. BIẾN ĐỔI CỔNG NAND THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

3. Cổng NAND thành cổng OR



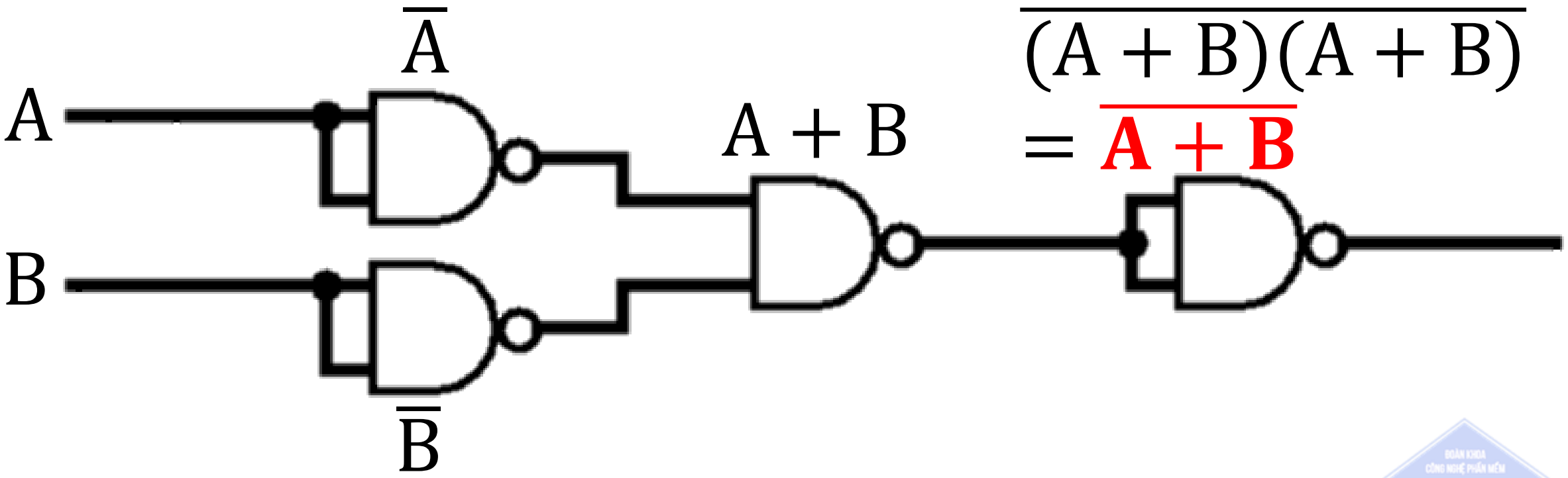
$$\overline{\overline{A}\,\overline{B}} = \overline{\overline{A}} + \overline{\overline{B}}$$

$$= \mathbf{A + B}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. BIẾN ĐỔI CỔNG NOR THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

4. Cổng NAND thành cổng NOR

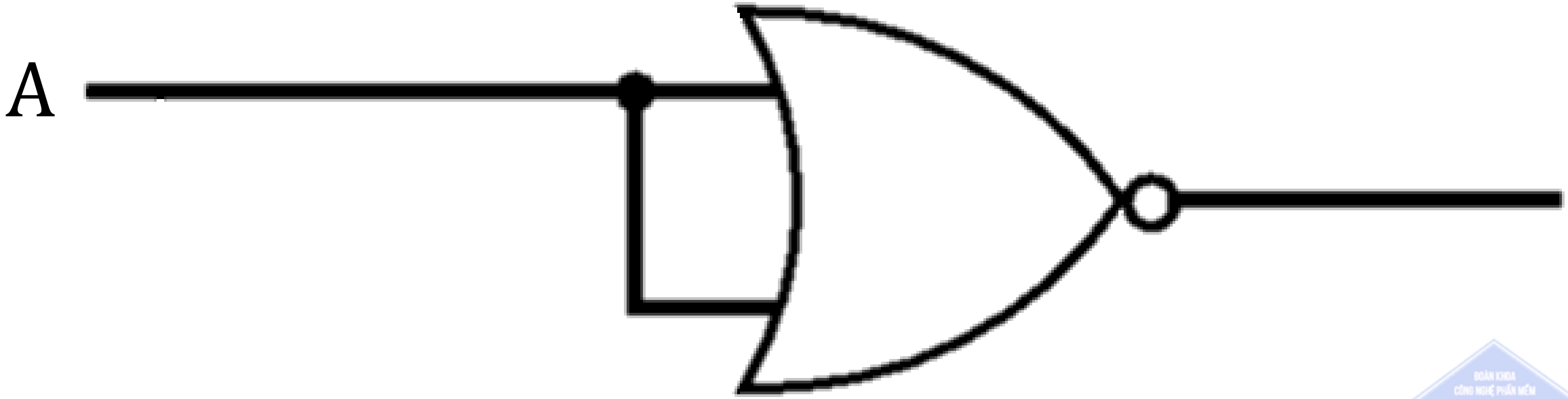


$$\overline{(A + B)(A + B)} = \overline{A + B}$$

VII. BIẾN ĐỔI CỔNG NOR THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

1. Cổng NOR thành cổng NOT

$$\overline{A + A} = \overline{A}$$



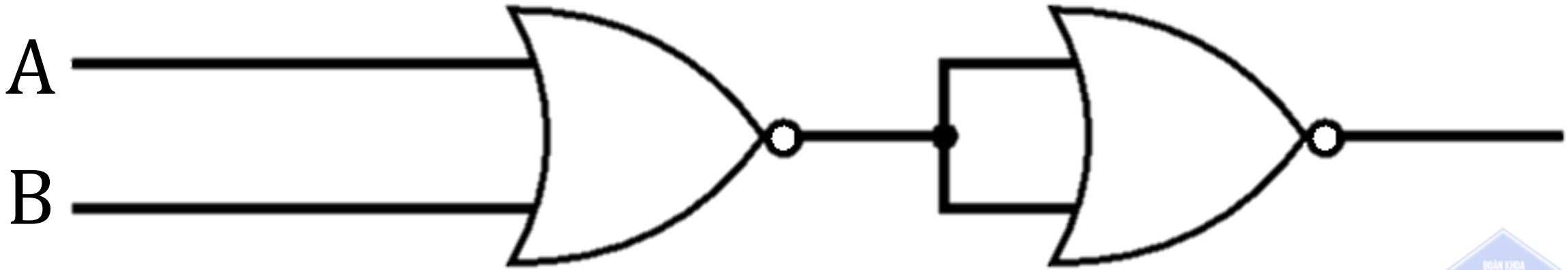
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. BIẾN ĐỔI CỔNG NOR THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

2. Cổng NOR thành cổng OR

$$\overline{\overline{\overline{A+B}}+\overline{\overline{A+B}}}$$

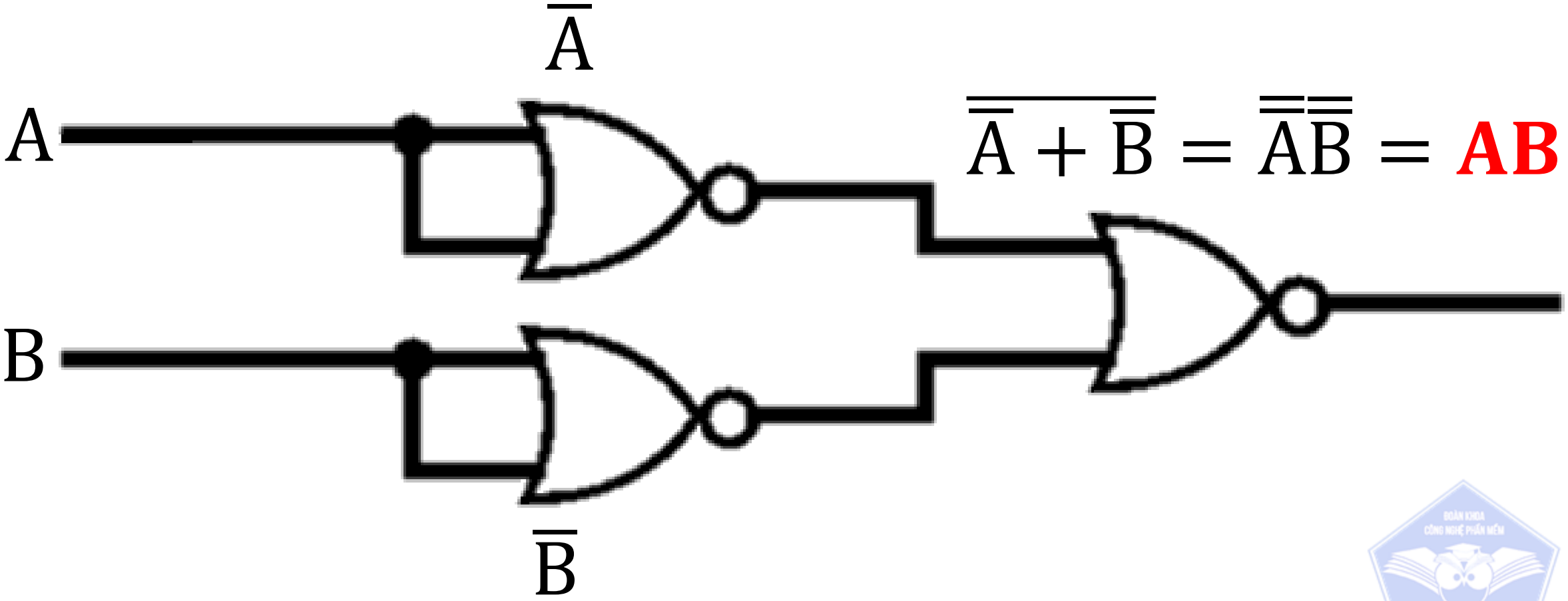
$$\overline{A+B} \qquad = \overline{\overline{\overline{A+B}}} = \mathbf{A+B}$$



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. BIẾN ĐỔI CỔNG NOR THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

3. Cổng NOR thành cổng AND

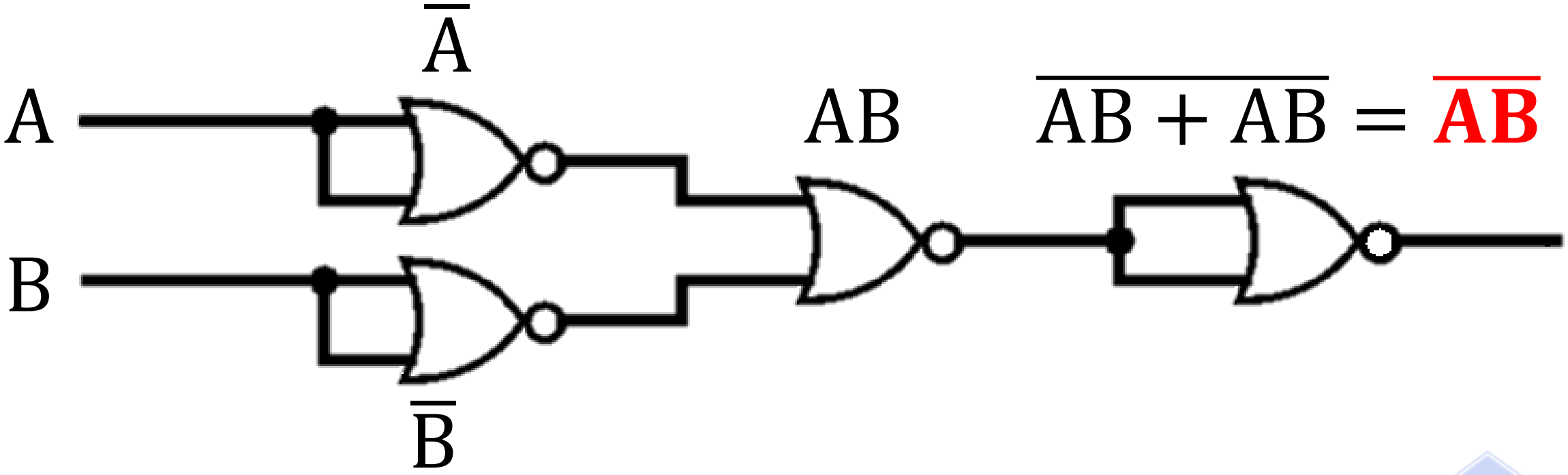


$$\overline{\overline{A} + \overline{B}} = \overline{\overline{A}}\,\overline{\overline{B}} = \mathbf{AB}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

VII. BIẾN ĐỔI CỔNG NOR THÀNH CÁC CỔNG LOGIC KHÁC

4. Cổng NOR thành cổng NAND



$$\overline{\overline{AB} + \overline{AB}} = \overline{AB}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

GIẢI ĐỀ THI THỬ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 1: Biểu diễn của số -112 trong hệ nhị phân bù 2 là:

A. 10001111

B. 10010001

C. 10010000

D. 10010010

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 1: Biểu diễn của số -112 trong hệ nhị phân bù 2 là:

A. 10001111

B. 10010001

C. 10010000

D. 10010010

$112 = 2^6 + 2^5 + 2^4$

$\rightarrow 01110000$

$\rightarrow \text{Bù } 1: 10001111$

$\rightarrow \text{Bù } 2: 10010000$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 2: Cho biểu thức $f(x,y,z) = (x+y+z')(x+y'+z')(x'+y+z)(x'+y'+z')$. Hỏi các maxterm nào sau đây có giá trị bằng 0?

A. M2, M3, M5, M7

B. M1, M3, M4, M7

C. M1, M5, M6, M7

D. M0, M2, M3, M7

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 2: Cho biểu thức f(x,y,z) = (x+y+z′)(x+y′+z′)(x′+y+z)(x′+y′+z′). Hỏi các maxterm nào sau đây có giá trị bằng 0?

A. M2, M3, M5, M7

B. M1, M3, M4, M7

C. M1, M5, M6, M7

D. M0, M2, M3, M7

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

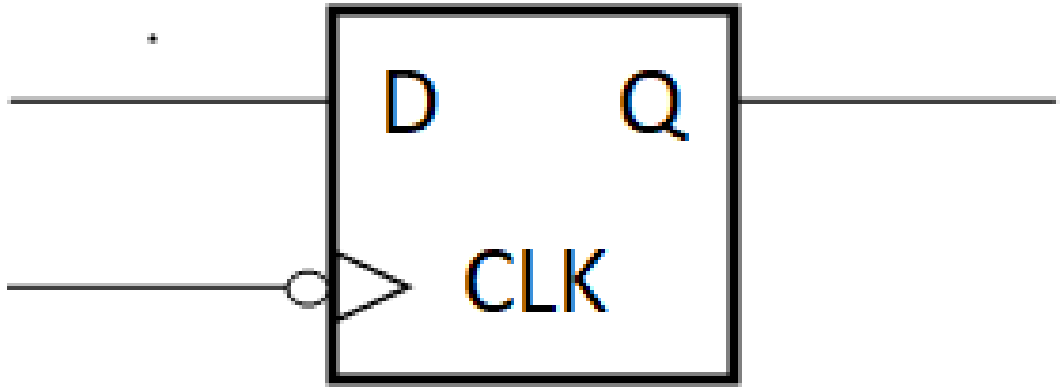
Câu 3: Chọn mô tả đúng nhất cho thiết bị lưu trữ được ký hiệu như hình bên dưới:

A. D latch, kích cạnh lên

B. D latch, kích cạnh xuống

C. D flipflop, kích cạnh lên

D. D flipflop, kích cạnh xuống



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

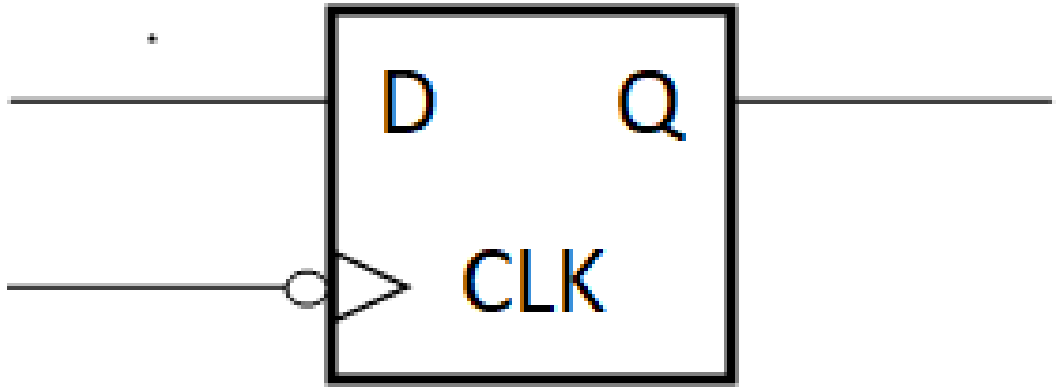
Câu 3: Chọn mô tả đúng nhất cho thiết bị lưu trữ được ký hiệu như hình bên dưới:

A. D latch, kích cạnh lên

B. D latch, kích cạnh xuống

C. D flipflop, kích cạnh lên

D. D flipflop, kích cạnh xuống



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 4: Chuyển đổi số 446 sang dạng hệ cơ số 16:

A. 1BE

B. 1A4

C. 1D6

D. 1EA

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 4: Chuyển đổi số 446 sang dạng hệ cơ số 16:

A. 1BE

B. 1A4

C. 1D6

D. 1EA

$$446 = 16^2 * 1 + 16^1 * 11 + 16^0 * 14$$

$$\rightarrow 1\text{BE}$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 5: Dạng chính tắc của hàm F (A,B,C) = AB′C + AC′ + BC là:

A. A′B′C′ + AB′C′ + AB′C + ABC′ + ABC

B. A′BC + AB′C′ + AB′C + A′B′C′

C. A′BC + AB′C′ + AB′C + ABC′ + ABC

D. AB′C′ + AB′C + ABC′ + ABC

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 5: Dạng chính tắc của hàm F (A,B,C) = AB'C + AC' + BC là:

A. A'B'C' + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC

B. A'BC + AB'C' + AB'C + A'B'C'

C. A'BC + AB'C' + AB'C + ABC' + ABC

D. AB'C' + AB'C + ABC' + ABC

F / A \ BC	00	01	11	10
0			1	
1	1	1	1	1

$$F = \overline{A}BC + A\overline{B}\overline{C} + A\overline{B}C + AB\overline{C} + ABC$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 6: Máy tính nào được sử dụng cho tính toán kĩ thuật và khoa học phức tạp với hiệu năng cao nhất?

A. Low-end servers

B. Datacenter

C. Supercomputers

D. Cả ba loại trên

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 6: Máy tính nào được sử dụng cho tính toán kĩ thuật và khoa học phức tạp với hiệu năng cao nhất?

A. Low-end servers

B. Datacenter

C. Supercomputers

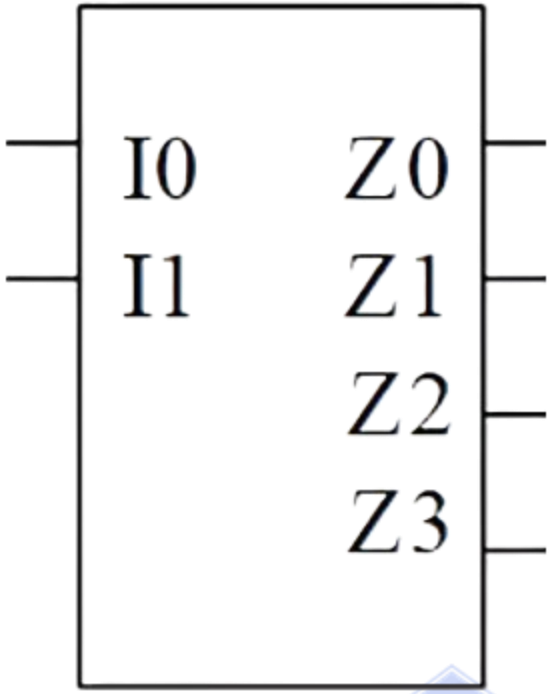
D. Cả ba loại trên

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 7: Cho mạch giải mã Decoder 2-4 như sau: Ngõ ra Z_2 có mức logic 1; Z_0, Z_1, Z_3 có mức logic 0 khi ngõ vào I_1I_0 (với I_1 là bit MSB) bằng:



A. I_1I_0 = 00

B. I_1I_0 = 01

C. I_1I_0 = 11

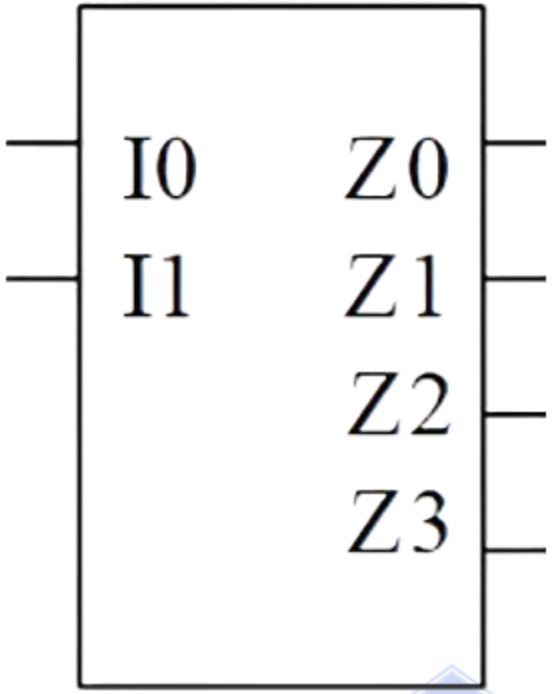
D. I_1I_0 = 10

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 7: Cho mạch giải mã Decoder 2-4 như sau: Ngõ ra Z_2 có mức logic 1; Z_0, Z_1, Z_3 có mức logic 0 khi ngõ vào I_1I_0 (với I_1 là bit MSB) bằng:



A. I_1I_0 = 00

B. I_1I_0 = 01

C. I_1I_0 = 11

D. I_1I_0 = 10

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

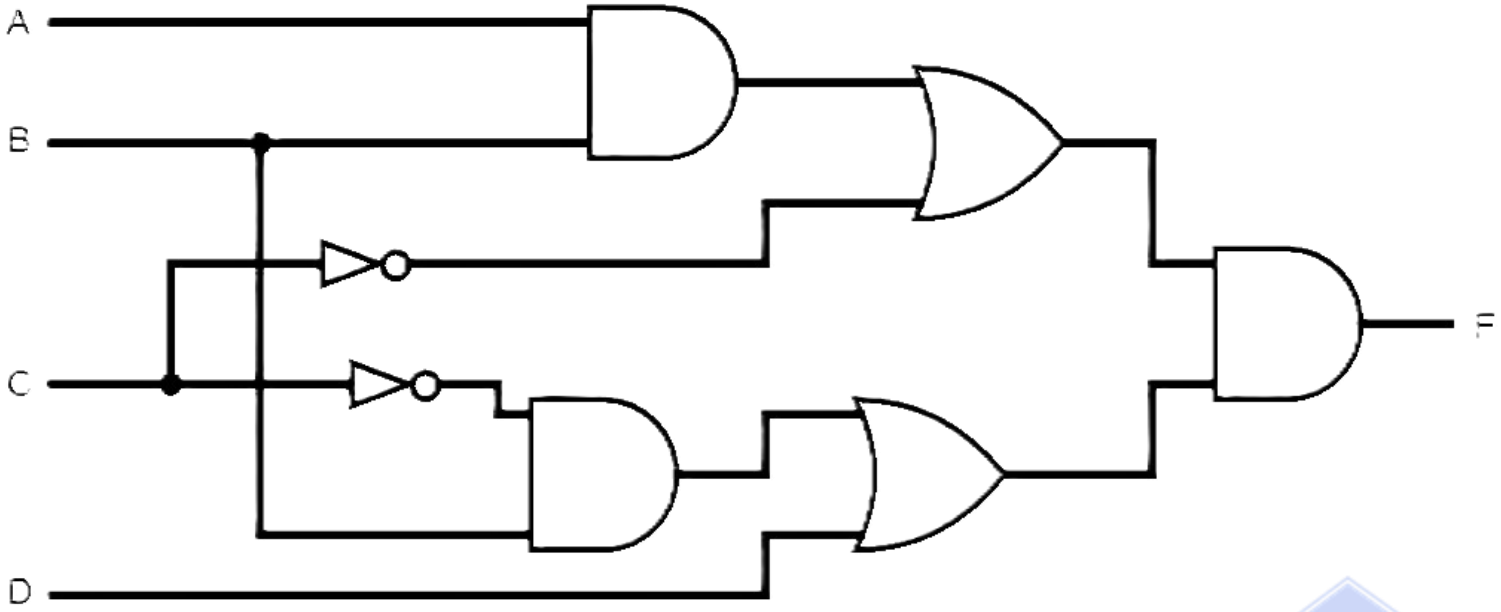
Câu 8: Chọn biểu thức Boolean tương ứng với mạch số sau:

A. F = ABD + BC′ + C′D

B. F = ABD′ + BC + CD

C. F = BCD + AC′ + BC′

D. F = ABD + B′C + C′D



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

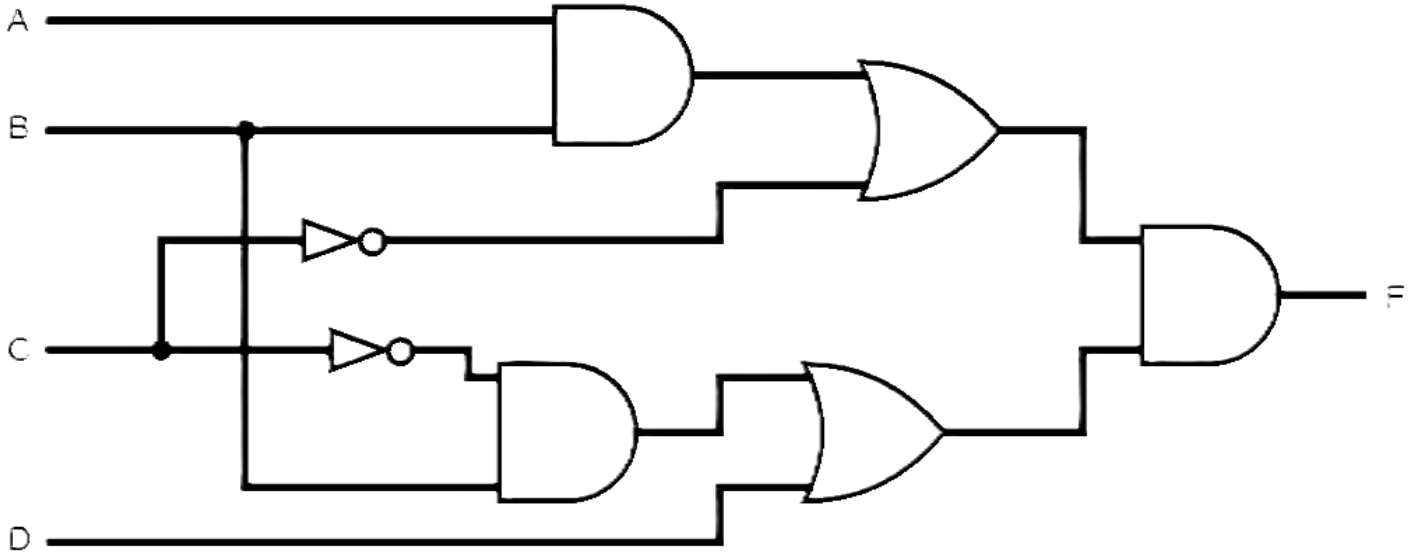
Câu 8: Chọn biểu thức Boolean tương ứng với mạch số sau:

A. F = ABD + BC′ + C′D

B. F = ABD′ + BC + CD

C. F = BCD + AC′ + BC′

D. F = ABD + B′C + C′D



// F = (AB+C′)(BC′+D)

= ABBC′ + ABD +BC′C′ + C′D

= ABC′ + BC′ + ABD + C′D

= BC′(A+1) + ABD + C′D

= ABD + BC′ + C′D

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 9: Biểu thức rút gọn của F(x,y) = (x′+y)(x+y′) là:

A. $x'y + y'x$

B. $x'y' + xy$

C. $xy + y'x + x'y$

D. $xy + x'y$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 9: Biểu thức rút gọn của F(x,y) = (x′+y)(x+y′) là:

A. x′y + y′x

B. x′y′+ xy

C. xy + y′x + x′y

D. xy + x′y

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 10: Ngõ vào điểu khiển A tích cực (đúng trạng thái hoạt động) khi A chuyển từ 1 sang 0, vậy A thuộc loại ngõ vào:

A. Tích cực mức cao

B. Tích cực cạnh xuống

C. Tích cực cạnh lên

D. Tích cực mức thấp

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 10: Ngõ vào điểu khiển A tích cực (đúng trạng thái hoạt động) khi A chuyển từ 1 sang 0, vậy A thuộc loại ngõ vào:

A. Tích cực mức cao

B. Tích cực cạnh xuống

C. Tích cực cạnh lên

D. Tích cực mức thấp

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 11: Biến đổi nào sau đây thể hiện tính hấp thụ trong đại số Boolean?

A. $x + x . y = x$

B. $x . (y + z) = x . y + x . z$

C. $x + (y + z) = (x + y) + z$

D. $x . x = x$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 11: Biến đổi nào sau đây thể hiện tính hấp thụ trong đại số Boolean?

A. x + x . y = x

B. x . (y + z) = x . y + x . z //Tính phân phối

C. x + (y + z) = (x + y) + z //Tính kết hợp

D. x . x = x //Tính lũy đẳng

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 12: Thế hệ máy tính thứ 2 là thế hệ máy tính sử dụng công nghệ nào?

A. VLSI

B. Mạch tích hợp

C. Đèn chân không

D. Transistor (bóng bán dẫn)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 12: Thế hệ máy tính thứ 2 là thế hệ máy tính sử dụng công nghệ nào?

A. VLSI //Thế hệ 4

B. Mạch tích hợp//Thế hệ 3

C. Đèn chân không //Thế hệ 1

D. Transistor (bóng bán dẫn)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 13: Bộ nhớ nào sau đây có tính chất "Nonvolatility"?

A. REGISTER

B. EPROM

C. SRAM

D. Cả ba đáp án trên đều sai

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 13: Bộ nhớ nào sau đây có tính chất "Nonvolatility"?

A. REGISTER

B. EPROM

C. SRAM

D. Cả ba đáp án trên đều sai

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 14: Chọn đáp án đúng cho kết quả biểu thức bìa K sau theo Maxterm:

A. F = (A+D)(A'+B+C)(B+D)

B. F = (B+D)(A+B+C)

C. F = (A+B)(A+B+C)(C+D')

D. F = (B+C)(A+B'+C)(B+D)

F: AB \ CD	00	01	11	10
00	0			0
01	0			0
11				
10	0	0		0

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

1. Trắc nghiệm

Câu 14: Chọn đáp án đúng cho kết quả biểu thức bìa K sau theo Maxterm:

A. F = (A+D)(A'+B+C)(B+D)

B. F = (B+D)(A+B+C)

C. F = (A+B)(A+B+C)(C+D')

D. F = (B+C)(A+B'+C)(B+D)

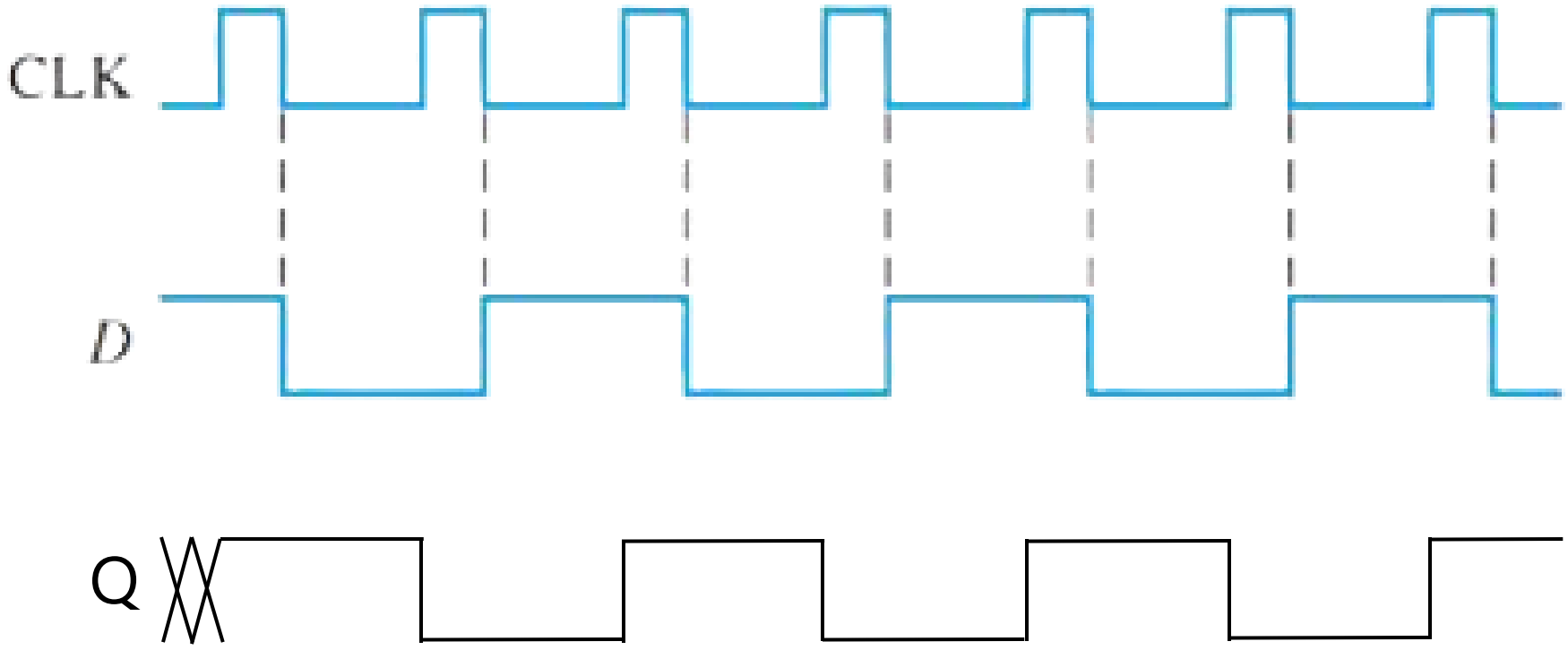
F: AB \ CD	00	01	11	10
00	0			0
01	0			0
11				
10	0	0		0

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

2. Tự luận

Câu 1: Vẽ ngõ ra Q của FF D loại kích bằng cạnh lên nếu ngõ vào D có dạng sóng như trong hình:



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

2. Tự luận

Câu 2:

a. Thiết kế mạch tổ hợp gồm 4 ngõ vào (A,B,C,D) và 1 ngõ ra (F) có chức năng phát hiện các trạng thái ngõ vào có giá trị 0, 1, 2, 3, 4, 5, 7, 11, 15.

b. Vẽ lại mạch ở câu a nhưng chỉ sử dụng NAND (Số lượng đầu vào tùy ý)

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

2. Tự luận

Câu 2: a.

- Lập bảng chân trị:

A	B	C	D	F
0	0	0	0	1
0	0	0	1	1
0	0	1	0	1
0	0	1	1	1
0	1	0	0	1
0	1	0	1	1
0	1	1	0	0
0	1	1	1	1

A	B	C	D	F
1	0	0	0	0
1	0	0	1	0
1	0	1	0	0
1	0	1	1	1
1	1	0	0	0
1	1	0	1	0
1	1	1	0	0
1	1	1	1	1

ĐOÀN KHOA CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

2. Tự luận

Câu 2: a.

- **Biểu diễn lên bìa Karnaugh:**

F \ CD	00	01	11	10
AB				
00	1	1	1	1
01	1	1	1	
11			1	
10			1	

$$F = \overline{A}\,\overline{B} + \overline{A}\,\overline{C} + CD$$

BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

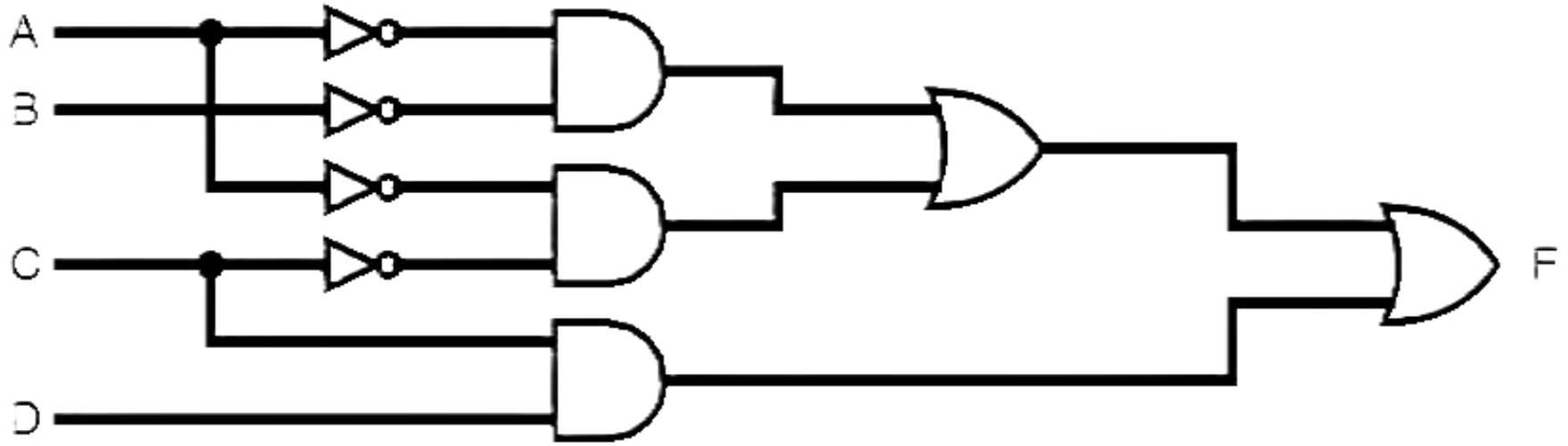
I. ĐỀ THI THỬ

2. Tự luận

Câu 2: a.

- Vẽ mạch

$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + CD$$



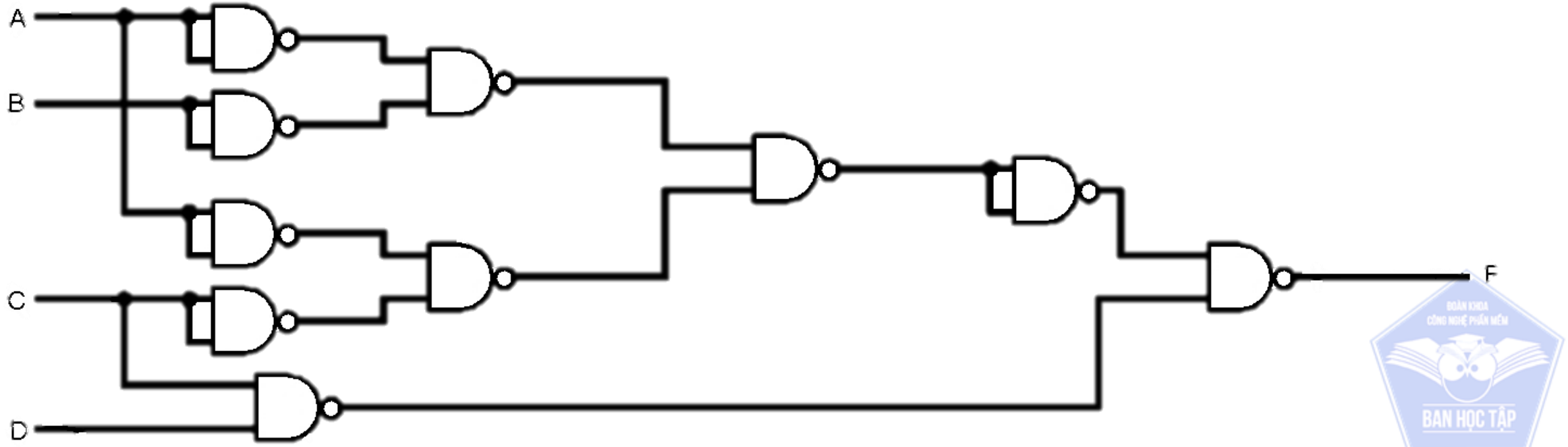
BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

I. ĐỀ THI THỬ

2. Tự luận

Câu 2: b. Vẽ lại mạch ở câu a nhưng chỉ sử dụng NAND (Số lượng đầu vào tùy ý)

$$F = \overline{A}\overline{B} + \overline{A}\overline{C} + CD$$



BAN HỌC TẬP
Sharing is learning

BAN HỌC TẬP CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM

TRAINING GIỮA KỲ HỌC KỲ II NĂM HỌC 2024 – 2025

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
BAN HỌC TẬP

Sharing is learning

HẾT

CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ THEO DÕI
CHÚC CÁC BẠN CÓ KẾT QUẢ THI THẬT TỐT!

BAN HỌC TẬP

Khoa Công nghệ Phần mềm
Trường Đại học Công nghệ Thông tin
Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh

CONTACT

bht.cnpm.uit@gmail.com
fb.com/bhtcnpm
fb.com/groups/bht.cnpm.uit

TEAM TIẾNG ANH

english.with.bht@gmail.com
creative.owl.se
english.with.bht

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
HỌC THUẬT

- Training
- Giải đáp
- Chia sẻ

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TRUYỀN THÔNG

- Design ấn phẩm
- Viết content
- Chụp ảnh

ĐOÀN KHOA
CÔNG NGHỆ PHẦN MỀM
TIẾNG ANH

- Instagram
- TikTok
- Dịch thuật
- Thi thử